

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE QUÍMICA
ENGENHARIA QUÍMICA

CAROLYNE AGUILAR DOS SANTOS
MATHEUS ROCHA DE SOUZA SILVA

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CAROLYNE AGUILAR DOS SANTOS
MATHEUS ROCHA DE SOUZA SILVA

PRODUÇÃO DE CELULOSE DE FIBRA CURTA PELO PROCESSO
KRAFT - LINHA DE FIBRAS

Trabalho apresentado à disciplina
de Projetos de Conclusão de
Curso.

Professora: Danieli Cristina
Anversa.

RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade o desenvolvimento de um projeto de engenharia aplicado à linha de fibras da indústria de celulose de fibra curta, com ênfase no processamento da polpa celulósica por meio do processo Kraft. A proposta contempla o desdobramento detalhado do tema, englobando o dimensionamento dos principais equipamentos utilizados na linha, tais como digestor contínuo, tambores de depuração, reator de deslignificação, tambores de lavagem e branqueamento e tanques de armazenamento. O estudo abrange a elaboração de balanços de massa e energia do sistema, essenciais para a fundamentação técnica do projeto, bem como a construção dos respectivos fluxogramas de processo (PFD) e de engenharia (P&ID). São ainda apresentados o layout da planta industrial, a distribuição dos sistemas auxiliares e as interligações entre as etapas de produção. Complementarmente, procede-se à estimativa dos investimentos de capital e dos custos operacionais, possibilitando uma análise preliminar da viabilidade técnica e econômica do sistema. O trabalho visa oferecer uma solução integrada, robusta e aderente às exigências técnicas, ambientais e econômicas inerentes ao setor de celulose e papel.

Palavras-chave: Celulose. Engenharia Química. Processo Industrial.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura 1 - Importação de celulose por país no período de 1961 a 2017.	17
Figura 2 - Exportação de celulose por país no período de 1961 a 2017.	18
Figura 3 - Localização da indústria Arbor em Três Lagoas.	22
Figura 4 - Suzano e Eldorado em Três Lagoas.	22
Figura 5 - Localização para florestas de eucalipto no MS	23
Figura 6 - Logística com a nova linha férrea	24
Figura 7 - Diagrama de blocos para a produção de celulose	29
Figura 8 - Representação esquemática das fases de tratamento de efluentes líquidos de uma fábrica de celulose	32
Figura 9 - Fluxograma.	33
Figura 10 - Evaporador Falling Film.	36
Figura 11 - Sistema Dispersão do Smelt.	37
Figura 12 - Balanço de massa global do processo de produção de celulose	38
Figura 13 - Balanço de massa do Descascador.	39
Figura 14 - Balanço de massa do Picador.	39
Figura 15 - Balanço de massa da Peneira	40
Figura 16 - Balanço de massa da Estocagem.	40
Figura 17 - Balanço de massa do Digestor.	40
Figura 18 - Balanço de massa do 1º Filtro Lavador	41
Figura 19 - Balanço de massa do Depurador.	41
Figura 20 - Balanço de massa do 2º Filtro Lavador	42
Figura 21 - Balanço de massa do Secador.	42
Figura 22 - Balanço de massa do Evaporador.	43
Figura 23 - Balanço de massa da Caldeira de Recuperação.	43
Figura 24 - Balanço de massa do Tanque de Dissolução.	44
Figura 25 - Balanço de massa do Caustificador.	44
Figura 26 - Balanço de massa do Forno de Cal.	45
Figura 27 - Descascador Tipo Tambor.	55
Figura 28 - Picador de toras.	56
Figura 29 - Peneira de Discos para Biomassa CDL 24.	57
Figura 30 - Especificações Técnicas da Peneira de Discos para Biomassa CDL 24.	57
Figura 31 - Estocagem ao ar livre	58

Figura 32 - Digestor.	59
Figura 33 - Tambor Rotativo à Vácuo.	61
Figura 34 - Depurador.	62
Figura 35 - Dois Secadores Rotativos.	64
Figura 36 - Evaporador Tubo Vertical Longo (Falling Film).	65
Figura 37 - Componentes da Caldeira	66
Figura 38 - Caldeira de Recuperação da Klabin.	66
Figura 39 - Representação geométrica da caldeira de recuperação da Cenibra	67
Figura 40 - Esquema Geral de uma Caldeira de Recuperação.	67
Figura 41 - Dimensões padrões do reator CSTR.	68
Figura 42 - Chapas helicoidais.	69
Figura 43 - Zonas do Forno de Cal.	70

Figura 44 - Simulação do Evaporador de 1 efeito.	74
Figura 45 - Corrente de Entrada (Licor Negro Fraco).	75
Figura 46 - Corrente de Saída (Licor Negro Forte).	75
Figura 47 - Corrente de Saída (Vapor)	76
Figura 48 - Simulação do Sistema de Evaporador de 2 efeitos.	77
Figura 49 - Corrente de Saída (Licor Negro Forte).	77
Figura 50 - Corrente de Saída (Vapor)	78
Figura 51 - Corrente de Saída (Licor Negro Forte 2).	78
Figura 52 - Corrente de Saída (Vapor 2)	78
Figura 53 - Simulação do Sistema de Evaporador de 5 efeitos.	79
Figura 54 - Corrente de Saída do 5º Evaporador (Licor Negro Forte).	80
Figura 55 - Sistema tradicional de cogeração com caldeira de alta pressão e turbina a vapor de contrapressão.	81
Figura 56 - Simulação de cogeração de energia com turbina a vapor de contrapressão.	81
Figura 57 - Corrente de Saída (2 - Vapor de Água)	82
Figura 58 - Sistema tradicional de cogeração com caldeira de alta pressão e turbina a vapor de extração-condensação.	82
Figura 59 - Simulação de cogeração de energia com turbina a vapor de extração-condensação.	83
Figura 60 - Corrente de Saída (Água).	83
Figura 61 - Layout 3D da Arbor.	85
Figura 62 - Escritório.	86
Figura 63 - Fachada do Escritório.	86
Figura 64 - Etapa de Preparação da Madeira	86
Figura 65 - Chegada das Madeiras.	87
Figura 66 - Descascador.	87
Figura 67 - Picador.	87
Figura 68 - Peneira e Estocagem.	88
Figura 69 - Digestor.	88
Figura 70 - 1º Filtro Lavador e Depurador.	88
Figura 71 - 2º Filtro Lavador.	89
Figura 72 - Secadores.	89
Figura 73 - Área de Embalagem.	89
Figura 74 - Empacotamento da Celulose.	90
Figura 75 - Etapa de Recuperação do Licor	90

Figura 76 - Evaporador.	90
Figura 77 - Caldeira de Recuperação.	91
Figura 78 - Caustificador e Forno de Cal.	91

GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custos de produção da celulose de fibra curta: Brasil x mundo.	19
Gráfico 2 - Destinação da produção de celulose do Brasil (2008).	20
Gráfico 3 - Geração de energia elétrica através da fonte lixívia na indústria de Papel e Celulose no Brasil	25

Gráfico 4 - Evolução do percentual de fontes renováveis no consumo energético do setor de Papel e Celulose no Brasil	25
Gráfico 5 - Valor dos Equipamentos por Setor	93
Gráfico 6 - CAPEX.	93
Gráfico 7 - Insumos.	94
Gráfico 8 - Água	95
Gráfico 9 - Energia	96
Gráfico 10 - Salários vs Cargos.	97
Gráfico 11 - Impostos.	97
Gráfico 12 - OPEX.	99

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Ranking dos maiores produtores de celulose no mundo em 2020.	20
Tabela 2 - Ranking dos maiores exportadores de celulose no mundo em 2020.	20
Tabela 3 - Gasto de energia para a produção de celulose	24
Tabela 4 - pH do tratamento químico.	26
Tabela 5 - Substâncias químicas utilizadas no tratamento.	27
Tabela 6 - Comparação das vantagens e desvantagens dos processos de separação dos componentes dos materiais lignocelulósicos.	27
Tabela 7 - Resíduos sólidos gerados nas etapas de produção de celulose	30
Tabela 8 - Poluentes atmosféricos gerados na produção de papel e celulose	30
Tabela 9 - Dados para o Balanço de Energia do Digestor.	46
Tabela 10 - Dados para o Balanço de Energia do 1º Filtro Lavador.	47
Tabela 11 - Dados para o Balanço de Energia do 2º Filtro Lavador.	48
Tabela 12 - Dados para o Balanço de Energia do Secador.	49
Tabela 13 - Dados para o Balanço de Energia do Evaporador.	49
Tabela 14 - Dados dos Componentes do Licor Verde	50
Tabela 15 - Dados dos Sólidos do Caustificador	51
Tabela 16 - Propriedades Físico-Químicas.	53
Tabela 17 - Dados para o Balanço de Energia do Forno de Cal.	53
Tabela 18 - Coeficientes.	54
Tabela 19 - Catálogo de referência para o descascador.	55
Tabela 20 - Dimensões do Descascador Tipo Tambor.	55
Tabela 21 - Catálogo de referência para o picador.	56
Tabela 22 - Dimensões do Descascador Tipo Tambor.	56
Tabela 23 - Dimensões da Peneira	57
Tabela 24 - Catálogo de referência para estocagem.	58
Tabela 25 - Dimensões da Estocagem ao ar livre	58
Tabela 26 - Catálogo Digestor - CNBM Internacional.	59
Tabela 27 - Especificações do Filtro de Tambor Rotativo.	60
Tabela 28 - Características do 1º Filtro de Tambor Rotativo à Vácuo.	60
Tabela 29 - Dimensões de cada modelo de depurador AHLSTROM.	61
Tabela 30 - Dimensões Depurador AHLSTROM F4.	61
Tabela 31 - Características do 2º Filtro de Tambor Rotativo à Vácuo.	62
Tabela 32 - Catálogo Secador Rotativo Shandong Tianli Energy CO.	64

Tabela 33 - Coeficiente Global de Transferência de Calor.	65
Tabela 34 - Dimensões Caldeira de Recuperação.	67
Tabela 35 - Dimensões do Caustificador.	69
Tabela 36 - Dimensões do Forno de Cal.	70
Tabela 37 - Dimensionamento das Bombas Centrífugas.	71
Tabela 38 - Tabela geral do Balanço de Massa	71
Tabela 39 - Tabela geral do Balanço de Energia	72
Tabela 40 - Frações mássicas dos componentes da corrente de entrada	75
Tabela 41 - Frações mássicas dos componentes da corrente de licor negro forte	76
Tabela 42 - Frações mássicas dos componentes da corrente de vapor.	76
Tabela 43 - Tabela inicial da integração energética	84
Tabela 44 - Tabela final da integração energética	85

Tabela 45 - Despesas de investimento (CAPEX)	91
Tabela 46 - Insumos.	94
Tabela 47 - Água	94
Tabela 48 - Energia	95
Tabela 49 - Salários.	96
Tabela 50 - Impostos.	97
Tabela 51 - Tratamento de Resíduos (serviço terceirizado).	98
Tabela 52 - Embalagem, Manutenção e Veículos.	98
Tabela 53 - OPEX.	98

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	14
1.1. Objetivo	14
1.2. Histórico da indústria de celulose	14
1.3. Descrição e Variação da celulose	15
1.4. Problemática do Processo	16
2. ANÁLISE DE MERCADO	17
2.1. Histórico de mercado do produto	17
2.2. Demanda, situação e localização do mercado consumidor	17
2.3. Principais produtores de celulose	18
2.4. Produção	19
2.5. Perspectivas e Projeções futuras	21
2.6. Importância econômica	21
3. LOCALIZAÇÃO	21
3.1. Proximidade com fornecedores de matéria-prima	22
3.2. Logística	23
4. DEMANDA DE ÁGUA E ENERGIA	24
5. LEGISLAÇÃO VIGENTE	25
5.1. Lei nº 5.415, de 10 de abril de 1968	25
5.2. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012	26
6. SELEÇÃO DO PROCESSO INDUSTRIAL DE POLPEAMENTO DE CELULOSE	26
6.1. Análise crítica das rotas de obtenção do produto	26
6.2. Vantagens e Desvantagens de cada rota	27
6.3. Definição da rota empregada no projeto	28
7. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA	28
8. PROJETO PRELIMINAR	28

9. IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES	29
9.1. Resíduos Sólidos	29
9.2. Resíduos Gasosos	30
9.3. Resíduos Líquidos	30
9.4. Subprodutos	31
9.5. Tratamento de efluentes	31
10. FLUXOGRAMA	32

11. BALANÇO DE MASSA.....	38
11.1. Balanço de Massa Global.....	38
11.2. Balanço de Massa por Equipamento.....	39
11.1. Descascador.....	39
11.2. Picador.....	39
11.3. Peneira.....	39
11.4. Estocagem.....	40
11.5. Digestor.....	40
11.6. Primeiro Filtro Lavador.....	41
11.7. Depurador.....	41
11.8. Segundo Filtro Lavador.....	41
11.9. Secador.....	42
11.10. Evaporador.....	42
11.11. Caldeira de Recuperação.....	43
11.12. Tanque de Dissolução.....	43
11.13. Caustificador.....	44
11.14. Forno de Cal.....	45
12. BALANÇO DE ENERGIA.....	45
12.1. Digestor.....	46
12.2. Primeiro Filtro Lavador.....	47
12.3. Segundo Filtro Lavador.....	48
12.4. Secador.....	48
12.5. Evaporador.....	49
12.6. Caldeira de Recuperação.....	50
12.7. Caustificador.....	50
12.8. Forno de Cal.....	53

13. DIMENSIONAMENTO.....	54
13.1. Descascador.....	54
13.2. Picador.....	55
13.3. Peneira.....	57
13.4. Estocagem.....	58
13.5. Digestor.....	59
13.6. Primeiro Filtro Lavador.....	60
13.7. Depurador.....	61
13.8. Segundo Filtro Lavador.....	62
13.9. Secador.....	63
13.10. Evaporador.....	64
13.11. Caldeira de Recuperação.....	66
13.12. Caustificador.....	68
13.13. Forno de Cal.....	69
14. BOMBAS CENTRÍFUGAS.....	70
15. TABELAS GERAIS.....	71
16. SIMULAÇÃO NO SOFTWARE DWSIM.....	73
16.1. Simulação do Evaporador de 1 efeito.....	73
16.2. Simulação do Evaporador de 2 efeitos.....	76
16.3. Simulação do Evaporador de 5 efeitos.....	79
16.4. Cogeração de Energia.....	80
16.4.1. Cogeração com Turbina a Vapor de Contrapressão.....	80
16.4.2. Cogeração com Turbina a Vapor de Extração/Condensação.....	82
17. INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA.....	83
18. LAYOUT 3D.....	85
19. AVALIAÇÃO ECONÔMICA.....	91

19.1. CAPEX.....	91
19.2. OPEX.....	93
20. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	99
21. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	100

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver o projeto de uma linha de fibras para uma indústria de celulose de fibra curta utilizando o processo kraft, contemplando o dimensionamento dos equipamentos, definição das etapas do processo, especificação das variáveis operacionais e critérios técnicos visando eficiência produtiva, qualidade da celulose e viabilidade operacional.

1.2. Histórico da indústria de celulose

A história da indústria de celulose é marcada por uma série de inovações tecnológicas e adaptações às demandas econômicas e ambientais ao longo dos séculos. Desde os primórdios da fabricação de papel até as modernas biorrefinarias, o setor evoluiu significativamente, consolidando-se como um dos pilares da economia global e, em especial, da brasileira.

A produção de papel teve início na China, por volta do ano 105 d.C., quando o eunuco Cai Lun desenvolveu um método utilizando fibras vegetais como cânhamo e casca de amoreira para criar folhas de papel. Esse conhecimento se espalhou gradualmente pelo mundo, chegando à Europa no século XII. Durante muitos séculos, o papel era produzido artesanalmente a partir de trapos de tecidos, até que, no século XIX, surgiram métodos para extrair celulose diretamente da madeira, revolucionando a indústria.

O processo mecânico foi um dos primeiros a ser utilizado, no qual a madeira era moída para liberar as fibras. No entanto, esse método resultava em celulose de baixa qualidade devido à presença de lignina. Posteriormente, processos químicos foram desenvolvidos para remover a lignina, destacando-se o processo sulfito e, mais tarde, o processo kraft.

O processo kraft, também conhecido como processo ao sulfato, representa um dos marcos mais importantes na evolução da indústria de celulose e papel. Desenvolvido em 1879 por Carl Ferdinand Dahl, na Alemanha, e patenteado em 1884, o processo teve como principal inovação a substituição dos ácidos utilizados no processo sulfito por uma solução alcalina composta por hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de

sódio (Na_2S), que permite a remoção mais eficiente da lignina da madeira, sem comprometer a integridade das fibras de celulose (RYDHOLM, 1965; FOELKEL, 2011).

O termo “kraft” deriva do alemão e significa “força” ou “resistência”, o que faz alusão à superior qualidade mecânica da celulose produzida por esse método em comparação com a celulose obtida por processos anteriores. A celulose kraft possui maior resistência à tração, à ruptura e à deformação, o que a torna ideal para a fabricação de papéis industriais, papéis para embalagens e papéis sanitários (CLAYTON, 1969).

A partir do final do século XX, a preocupação ambiental passou a moldar fortemente a indústria. As grandes fabricantes implementaram sistemas de recuperação química, tratamento de efluentes, redução de emissões atmosféricas e certificação florestal (como FSC e PEFC). Assim, nos anos 2000 e 2010, surgiu a bioeconomia da celulose, com a valorização de derivados da lignina, hemiceluloses e extratos florestais para produção de biocombustíveis, bioplásticos, nanocelulose e materiais avançados.

O processo kraft se popularizou no início do século XX, nesse cenário, especialmente nos Estados Unidos e na Escandinávia, devido à sua maior eficiência química e energética. Um dos grandes diferenciais do processo kraft é a possibilidade de recuperação e reutilização dos produtos químicos utilizados no cozimento da madeira. O sistema de recuperação do licor preto, subproduto rico em lignina dissolvida, ácidos orgânicos e compostos químicos inorgânicos, permite a geração de vapor e energia elétrica por meio da queima desse resíduo em caldeiras de recuperação (SJOHOLM, 1999; FOELKEL, 2011). Isso transforma a planta de celulose em uma unidade quase autossuficiente em energia, conferindo-lhe vantagens econômicas e ambientais significativas.

Historicamente, a adoção do processo kraft foi impulsionada por sua flexibilidade para processar diversos tipos de madeira, inclusive madeiras tropicais duras e resinosas, que apresentavam limitações nos processos anteriores como o sulfito. Isso foi especialmente importante para países com florestas nativas diversificadas ou que adotaram sistemas de reflorestamento com espécies de rápido crescimento, como o Brasil, que utiliza principalmente o eucalipto (MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

No Brasil, a indústria de celulose começou a se desenvolver significativamente a partir da década de 1950, impulsionada por políticas públicas específicas como o Plano de Metas e incentivos fiscais para o reflorestamento. Empresas como a Suzano investiram em pesquisas para utilizar o eucalipto, uma árvore de crescimento rápido, como matéria-prima para a produção de celulose de fibra curta. Essas iniciativas posicionaram o Brasil como um dos maiores produtores e exportadores de celulose do mundo (FOELKEL, 2011; MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

Atualmente, a indústria de celulose brasileira é reconhecida por sua sustentabilidade, utilizando 100% de florestas plantadas e investindo em tecnologias para maximizar o aproveitamento da biomassa. Empresas como a Suzano lideram projetos de biorrefinarias, buscando desenvolver novos produtos a partir da celulose e contribuir para a bioeconomia global (FOELKEL, 2011; MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

Portanto, a trajetória da indústria de celulose no Brasil é um caso exemplar de como planejamento florestal, investimento em tecnologia e alinhamento com tendências globais podem transformar recursos naturais renováveis em ativos de alta competitividade e sustentabilidade no cenário internacional. Além disso, a evolução da indústria de celulose reflete a capacidade de adaptação e inovação do setor, que continua a desempenhar um papel fundamental na economia e na busca por soluções sustentáveis.

1.3 Descrição do Processo

Inicialmente, a madeira de eucalipto, proveniente de florestas plantadas, é submetida ao descascamento e à picagem, resultando em cavacos uniformes que facilitam a impregnação do licor de cozimento. Esses cavacos são então introduzidos em digestores, onde ocorre o cozimento com o licor branco, uma solução aquosa composta principalmente por hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (Na₂S). Durante o cozimento, realizado sob altas temperaturas e pressões, a lignina é dissolvida, liberando as fibras de celulose (FAVARO, 2015).

Após o cozimento, a mistura resultante é descarregada em tanques de sopro, onde a pressão é aliviada, separando-se a polpa celulósica do licor negro. Este licor, rico em lignina

dissolvida e outros compostos orgânicos, é encaminhado para a recuperação química, onde é concentrado por evaporação e queimado em caldeiras de recuperação. Esse processo gera energia térmica e elétrica para a planta industrial e permite a regeneração dos produtos químicos, fechando o ciclo do licor (REIS, 2021).

A polpa celulósica, ainda contendo resíduos de lignina, passa por etapas de lavagem para remoção do licor residual. Em seguida, é submetida ao branqueamento, processo que visa aumentar a alvura da celulose. Atualmente, são utilizados processos de branqueamento livres de cloro elementar (ECF) ou totalmente livres de cloro (TCF), que empregam agentes como dióxido de cloro, oxigênio, peróxido de hidrogênio e ozônio, reduzindo o impacto ambiental (ABTCP, 2024).

Por fim, a celulose branqueada é secada em máquinas específicas, formando folhas ou fardos que são destinados à produção de diversos tipos de papel e outros produtos. O controle rigoroso de parâmetros como temperatura, tempo de cozimento, carga alcalina e número kappa é essencial para garantir a qualidade da celulose produzida e a eficiência do processo (GOMIDE et al., 2005).

1.3. Descrição e Variação da celulose

A madeira, principal matéria-prima para a produção de celulose, é um material biológico complexo composto por diversos constituintes químicos, agrupados em três frações principais: carboidratos estruturais (celulose e hemicelulose), substâncias aromáticas (lignina) e componentes menores (extrativos e cinzas). A proporção e a composição desses elementos variam de acordo com a espécie vegetal, a idade da árvore, o local de cultivo e as condições ambientais (GOMIDE; COLODETTE, 2005; FOELKEL, 2011).

A celulose é o principal constituinte da parede celular secundária da madeira, representando entre 40% e 50% da massa seca da madeira, dependendo da espécie. Trata-se de um polímero linear de D-glicose com alto grau de polimerização, organizado em microfibrilas altamente cristalinas. Sua função estrutural é conferir rigidez e resistência à célula vegetal. Na indústria de celulose, a celulose é o produto desejado, extraído por processos químicos que removem os demais constituintes (RYDHOLM, 1965; CARDOSO, 1998).

A hemicelulose, por sua vez, é um grupo de polissacarídeos heterogêneos de cadeia curta e ramificada, formados por diferentes monossacarídeos como xilose, manose, arabinose, galactose e ácido glucurônico. Representa de 20% a 35% da massa seca da madeira, sendo mais abundante em madeiras folhosas (como o eucalipto) do que em coníferas. Diferentemente da celulose, a hemicelulose é amorfa, solúvel em álcali diluído e mais facilmente degradada em processos térmicos e químicos. Durante o cozimento kraft, grande parte das hemiceluloses é dissolvida no licor preto (GOMIDE; COLODETTE; OLIVEIRA, 2010).

A lignina é um polímero tridimensional de unidades fenólicas (principalmente derivados de p-cumaril, coniferil e sinapil álcool), responsável pela coesão e rigidez da parede celular, além de proteger as fibras contra ataque microbiano. É o terceiro principal componente da madeira, representando de 20% a 30% da massa seca. A lignina é o principal “impedimento” à liberação da celulose na fabricação de papel, sendo removida quase totalmente durante o cozimento kraft e posterior branqueamento. A lignina residual é queimada no sistema de recuperação para geração de energia (RYDHOLM, 1965; FOELKEL, 2009).

Os extrativos são compostos orgânicos de baixa massa molar, presentes em menor quantidade – cerca de 2% a 5% da madeira, podendo chegar a até 10% em algumas espécies tropicais. Incluem ceras, taninos, resinas, óleos essenciais, álcoois, ácidos graxos, esteroides e compostos fenólicos. Embora não façam parte da estrutura celular, esses compostos podem interferir na digestão química e afetar a colagem, secagem, odor e cor dos papéis, sendo removidos parcialmente nas etapas iniciais de preparo da madeira e no processo de cozimento (REIS, 2013; MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

As cinzas representam a fração inorgânica da madeira, resultantes da combustão da matéria orgânica. São compostas por elementos minerais como cálcio, potássio, magnésio, ferro, silício e sódio, e estão presentes em concentrações geralmente inferiores a 1%. Apesar de pequenas em quantidade, as cinzas são importantes por seu impacto em fornos, caldeiras e sistemas de recuperação química, podendo provocar incrustações ou influenciar o equilíbrio do ciclo de álcalis (INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2015; BASTOS; CRUZ, 2017).

A proporção ideal desses componentes varia conforme o objetivo industrial. Para a produção de celulose kraft de alta qualidade, buscam-se madeiras com alto teor de celulose, baixo teor de lignina e extrativos, e um perfil de hemicelulose que favoreça a resistência do papel sem comprometer o rendimento do cozimento. O eucalipto, por exemplo, apresenta cerca de 45% de celulose, 25% de hemicelulose e 20% de lignina, sendo extremamente eficiente para o processo kraft (GOMIDE; COLODETTE; OLIVEIRA, 2010; FOELKEL, 2011).

Do ponto de vista químico, a celulose é um polissacarídeo de origem natural, formado por cadeias lineares de moléculas de glicose unidas por ligações glicosídicas. Trata-se do principal constituinte das paredes celulares das plantas, responsável por conferir rigidez e estrutura aos tecidos vegetais. A celulose possui fórmula empírica $(C_6H_{10}O_5)_n$, sendo composta exclusivamente por unidades de D-glicose, que se organizam em microfibrilas com alta cristalinidade, o que lhe confere propriedades mecânicas superiores e resistência à degradação por solventes e ácidos diluídos (RYDHOLM, 1965; GOMIDE; COLODETTE, 2005).

A celulose natural raramente é encontrada em estado puro, pois nas plantas ela está associada a outras substâncias da parede celular, como a hemicelulose e a lignina. O

processo industrial de obtenção da celulose, especialmente o kraft, visa separar essas componentes por meio de reações químicas, deixando a celulose em forma purificada, pronta para aplicações industriais (FOELKEL, 2011).

Existem diversas variações da celulose, determinadas por fatores como: tipo de matéria-prima (madeiras duras ou macias, fibras têxteis, resíduos agrícolas), processo de extração (mecânico, químico ou semi-químico), grau de pureza, cristalinidade, comprimento de fibras e até por modificações químicas posteriores. As variações mais importantes incluem:

1. Celulose de fibra curta (BHKP - Bleached Hardwood Kraft Pulp): proveniente de madeiras duras, como eucalipto e bétula. Suas fibras têm comprimento médio de 0,6 a 1,2 mm. É amplamente utilizada na fabricação de papéis sanitários, papéis de imprimir e escrever, além de papéis especiais, devido à sua boa formação, opacidade e uniformidade (GOMIDE; COLODETTE; OLIVEIRA, 2010).
2. Celulose de fibra longa (BSKP - Bleached Softwood Kraft Pulp): derivada de coníferas como pinus e abeto. Apresenta fibras mais longas (2 a 3,5 mm), conferindo maior resistência mecânica ao papel. É normalmente usada em papéis industriais e misturas para reforço de papéis de fibra curta (CARDOSO, 1998).
3. Celulose microcristalina (MCC): obtida por hidrólise parcial da celulose purificada, resultando em partículas cristalinas finas. É amplamente utilizada na indústria farmacêutica como excipiente, além de ser empregada em cosméticos, alimentos e materiais compósitos (REIS, 2013).
4. Nanocelulose: compreende formas de celulose com dimensão nanométrica, como nanofibrilas (CNF) e cristais (CNC). Possui elevada área superficial, resistência mecânica e capacidade de formar filmes e géis. É considerada uma das mais promissoras bioestruturas para embalagens biodegradáveis, sensores, cosméticos e aplicações biomédicas (FOELKEL, 2017; BNDES, 2010).
5. Celulose solúvel: também conhecida como celulose para viscose, é utilizada como matéria-prima para produção de fibras têxteis artificiais (como rayon e acetato de celulose), filmes e outros derivados. Apresenta alto grau de pureza e baixo teor de lignina e hemicelulose (MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

Além dessas variações técnicas, a celulose também varia conforme sua aplicação. Na indústria de papel, aspectos como resistência, absorvência, formação e

brilho são critérios determinantes. Já em usos industriais mais avançados, como compósitos, bioplásticos ou produtos químicos, o controle da morfologia, cristalinidade e reatividade da celulose se torna essencial (INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2015; SUZANO, 2025).

Outro ponto relevante é que a celulose obtida por diferentes processos pode apresentar variações significativas. No processo mecânico, por exemplo, há grande retenção de lignina, o que gera uma celulose mais escura e menos resistente ao envelhecimento. Já no processo sulfito, o produto tende a ser mais branco, porém com menor resistência mecânica. No processo kraft, predomina-se a alta resistência, boa alvura após o branqueamento e excelente compatibilidade com misturas para formulações específicas (FOELKEL, 2009).

Portanto, percebe-se a celulose como um material versátil, cuja estrutura básica se mantém constante, mas cujas variações em origem, estrutura e grau de processamento definem seu desempenho industrial e aplicações finais.

1.4 Equipamentos Envolvidos no Processo

No processo kraft, diversos equipamentos industriais são empregados para garantir a eficiência da conversão da madeira em polpa celulósica, mantendo a qualidade do produto final e atendendo às exigências ambientais. Esses equipamentos estão distribuídos ao longo das diferentes etapas do processo, cada um com função específica e tecnologia adequada às condições operacionais.

Na etapa inicial, a madeira é recebida e processada em equipamentos como descascadores e picadores. O descascador retira a casca da madeira, que pode ser utilizada como biomassa para geração de energia. Em seguida, o picador reduz os troncos a cavacos de dimensões controladas, o que é fundamental para a uniformidade do cozimento (FAVARO, 2015). Os cavacos são armazenados em silos e transportados por correias ou transportadores pneumáticos até os digestores.

O digestor é o equipamento central do processo kraft. Trata-se de um reator pressurizado, que pode operar de forma contínua ou em batelada, onde ocorre a reação química entre o licor branco e os cavacos de madeira. Este equipamento é geralmente construído em aço inoxidável ou aço carbono revestido, devido às condições severas de operação, como alta

temperatura (cerca de 170 °C) e pressão (REIS, 2021).

Após o cozimento, a mistura de polpa e licor é descarregada em tanques de sopro, nos quais a pressão é reduzida bruscamente, separando a polpa do vapor e iniciando a recuperação térmica. A polpa passa então por sistemas de lavagem, que utilizam filtros ou prensas lavadoras com contra-corrente, para remover o licor negro residual. Este licor é conduzido ao setor de recuperação química, composto por evaporadores múltiplos efeitos, caldeiras de recuperação e fornos de cal. Os evaporadores concentram o licor negro, que é posteriormente queimado na caldeira de recuperação, gerando energia e permitindo a recuperação dos inorgânicos fundidos (sais de sódio e enxofre) (GOMIDE et al., 2005).

A etapa de branqueamento envolve reatores e torres específicas para cada estágio do processo químico (como extração alcalina e oxidação), além de lavadores intermediários. São empregados misturadores estáticos, tanques agitados e sistemas de dosagem automatizada de reagentes como dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio e oxigênio (ABTCP, 2024). Todo o sistema é controlado por sensores de consistência, pH, temperatura e fluxo, operando em malhas automáticas de controle.

Por fim, a celulose branqueada é encaminhada para a secagem, realizada em máquinas semelhantes às utilizadas na produção de papel, compostas por esteiras, cilindros aquecidos e sistemas de ventilação. A celulose seca é então cortada, enfardada e embalada para comercialização. Esta última etapa também envolve equipamentos de prensagem, empacotamento e etiquetagem automatizados, garantindo padronização e rastreabilidade do produto final (REIS, 2021).

1.4. Problemática do Processo

Apesar de ser amplamente consolidado e considerado o processo mais eficiente para a produção de celulose química, o processo kraft apresenta uma série de problemáticas que exigem constante atenção e desenvolvimento por parte da indústria. Essas questões vão desde aspectos ambientais e operacionais até desafios econômicos e tecnológicos, o que reforça a necessidade de inovação contínua e boas práticas industriais (FOELKEL, 2011; CARDOSO, 1998).

Um dos principais desafios do processo kraft está relacionado ao impacto ambiental, especialmente nas etapas de branqueamento da celulose. Tradicionalmente, o branqueamento utilizava cloro elementar (Cl_2), o que resultava na formação de compostos organoclorados tóxicos, como dioxinas e furanos, altamente persistentes no ambiente e potencialmente cancerígenos. A pressão regulatória e ambiental levou à substituição parcial por dióxido de cloro (ECF – Elemental Chlorine Free) e, posteriormente, por processos totalmente livres de cloro (TCF – Totally Chlorine Free). No entanto, mesmo com essas melhorias, o tratamento de efluentes e a redução da carga orgânica continuam sendo preocupações constantes (BASTOS; CRUZ, 2017).

Outro ponto crítico é o consumo de produtos químicos, como hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, além da necessidade de regeneração contínua desses compostos no sistema de recuperação. A eficiência da caldeira de recuperação, o controle do forno de cal e o equilíbrio do ciclo de álcalis afetam diretamente o custo operacional e o desempenho ambiental da fábrica (CORREIA, 2010; INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2015). Falhas nesses sistemas podem levar à emissão de gases redutores com odor desagradável, como o sulfeto de hidrogênio (H_2S), além de perda de rendimento químico e energia.

A perda de hemiceluloses durante o cozimento também é uma limitação relevante. Embora o objetivo principal do processo seja remover a lignina, parte significativa das hemiceluloses é degradada ou dissolvida no licor preto. Como essas moléculas contribuem para a resistência à tração e à maciez do papel, sua perda pode impactar negativamente a qualidade da celulose e do produto final, exigindo ajustes no processo ou a adição de reforços com celulose de fibra longa (GOMIDE; COLODETTE, 2005).

Outro desafio é a variação da qualidade da madeira utilizada como matéria-prima. Fatores como idade da árvore, densidade básica, teor de extrativos, umidade e composição anatômica interferem diretamente na reatividade durante o cozimento e no rendimento do processo. O uso de madeira fora das especificações pode aumentar o consumo de químicos, provocar entupimentos e comprometer a uniformidade da polpa (GOMIDE; COLODETTE; OLIVEIRA, 2010; FOELKEL, 2009).

Além disso, a emissão de gases odoríferos (TRS – Total Reduced Sulfur), como metilmercaptana, dimetilsulfeto e sulfeto de hidrogênio, é uma das maiores fontes de incômodo ambiental para as comunidades próximas às fábricas. Apesar da aplicação de sistemas de coleta e incineração desses gases, o controle total ainda representa um desafio técnico e de licenciamento ambiental (FOELKEL, 2011).

O processo kraft também é intensivo em energia térmica, embora a maior parte dessa energia seja gerada internamente pela queima do licor preto. A autossuficiência energética é um ponto forte do processo, mas demanda caldeiras de recuperação robustas, investimentos altos em manutenção e risco elevado de parada em caso de falhas operacionais (EPE, 2022; MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

Do ponto de vista econômico, a indústria enfrenta a volatilidade dos preços internacionais da celulose, a pressão por sustentabilidade, e a necessidade de inovação em produtos derivados. Isso exige que as fábricas se reinventem, investindo em diversificação (como lignina modificada, nanocelulose, bioenergia) e em tecnologias para reduzir o uso de água, químicos e energia por tonelada produzida (FOELKEL, 2017; ABTCP, 2024).

Por fim, as exigências dos mercados internacionais quanto à certificação florestal (FSC, PEFC) e à rastreabilidade da matéria-prima impõem padrões rigorosos de controle ambiental e social, especialmente em países exportadores como o Brasil. O cumprimento desses requisitos é fundamental para a aceitação da celulose brasileira em mercados exigentes como Europa e América do Norte (SUZANO, 2025).

2. ANÁLISE DE MERCADO

2.1. Histórico de mercado do produto

O mercado de celulose passou por profundas transformações desde o século XIX, quando a produção deixou de ser artesanal e se industrializou com a adoção de processos químicos, especialmente o processo kraft. O papel, principal destino da celulose, tornou-se um insumo essencial para a educação, comunicação e indústria, o que impulsionou a demanda por fibras celulósicas em escala global (RYDHOLM, 1965; FOELKEL, 2009).

Durante o século XX, a produção mundial de celulose cresceu de forma acelerada, acompanhando o avanço da imprensa, da escolarização em massa e da expansão dos mercados de embalagens. Os países do hemisfério norte, como Estados Unidos, Canadá, Suécia e Finlândia, dominaram o setor por décadas, com base em florestas nativas e tecnologias modernas. O mercado se concentrava principalmente na produção de celulose de fibra longa (proveniente de coníferas), utilizada para papéis industriais e de maior resistência (EPE, 2022; ABTCP, 2024).

A partir das décadas de 1980 e 1990, o mercado global de celulose começou a se descentralizar, com o avanço de países do hemisfério sul, especialmente Brasil, Chile, Uruguai, Indonésia e África do Sul. Esses países passaram a investir em florestas plantadas de eucalipto e pinus, espécies exóticas de rápido crescimento, com ciclos de colheita curtos e produtividade elevada. Essa mudança levou à consolidação da celulose de fibra curta (BHKP) como uma alternativa competitiva para o mercado de papéis de imprimir, escrever e sanitários (GOMIDE; COLODETTE; OLIVEIRA, 2010; MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

No Brasil, o crescimento do setor foi impulsionado por políticas de reflorestamento nos anos 1970 e por um ambiente institucional favorável nos anos 2000, com investimentos em tecnologia e integração vertical. Grandes grupos como Aracruz, Votorantim Celulose e Papel (VCP), Fibria (resultante da fusão entre Aracruz e VCP) e Suzano investiram em fábricas modernas e florestas certificadas, posicionando o país como líder mundial na produção e exportação de celulose de eucalipto (MONTEBELLO; BACHA, 2011; FOELKEL, 2011).

O mercado internacional de celulose é caracterizado por sua natureza cíclica e

altamente competitiva. A celulose é considerada uma commodity, com preços cotados internacionalmente (em dólar) e sujeitos a flutuações conforme oferta e demanda global. Fatores como estoques nos portos chineses, produção sazonal no hemisfério sul, taxas de câmbio, consumo de papel e logística global afetam diretamente a formação dos preços (EPE, 2022; BNDES, 2010).

A China emergiu como o principal mercado consumidor a partir dos anos 2000, concentrando grande parte das importações globais de celulose, especialmente a fibra curta brasileira, para abastecer sua indústria de papéis sanitários e embalagens. Em paralelo, países europeus e os Estados Unidos mantiveram posições importantes no mercado, embora com crescimento mais moderado (ABTCP, 2024; SUZANO, 2025).

Nos últimos anos, o mercado de celulose passou por novos ciclos de transformação. A digitalização da informação reduziu o consumo de papéis de imprimir e escrever, mas o crescimento do e-commerce e da preocupação com embalagens sustentáveis impulsionaram a demanda por papéis de embalagem e tissue. A celulose passou a ser valorizada não apenas como insumo tradicional, mas como plataforma para novos materiais, incluindo bioplásticos, têxteis celulósicos, nanocelulose e lignina modificada (FOELKEL, 2017; INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2015).

Com a incorporação da Fibria pela Suzano em 2019, o Brasil consolidou uma das maiores empresas do setor no mundo, com capacidade produtiva superior a 10 milhões de toneladas por ano. A Klabin, outra gigante brasileira, também ampliou sua atuação com novos projetos integrados e diversificação de produtos. Esses movimentos confirmam a posição estratégica do Brasil como líder global em celulose de fibra curta, tanto em termos de volume quanto de eficiência produtiva (SUZANO, 2025; EPE, 2022).

O histórico de mercado da celulose mostra uma trajetória de adaptação contínua às transformações tecnológicas, ambientais e econômicas. A busca por eficiência, sustentabilidade e novos usos tem impulsionado o setor a se reinventar, respondendo à crescente pressão por materiais renováveis e de baixo impacto ambiental em escala global.

2.2. Demanda, situação e localização do mercado consumidor

A demanda global por celulose é fortemente influenciada pelos setores de papel, embalagens, higiene pessoal, e, mais recentemente, por indústrias emergentes da bioeconomia. A celulose, especialmente nas formas branqueadas de fibra curta (BHKP) e longa (BSKP), é a principal matéria-prima para a fabricação de papéis sanitários (tissue), papéis de imprimir e escrever, papéis especiais e embalagens. Com o avanço da economia digital e mudanças nos hábitos de consumo, os mercados consumidores vêm passando por reconfigurações geográficas e setoriais (EPE, 2022; ABTCP, 2024).

Atualmente, o maior centro consumidor de celulose no mundo é a Ásia, com destaque absoluto para a China, que responde por mais de 35% do consumo global. A China não apenas se consolidou como o principal destino das exportações de celulose brasileira, como também é responsável por abastecer boa parte da produção de papel tissue, embalagens e papéis gráficos em escala mundial. O país importa grandes volumes de celulose de fibra curta para compensar a baixa disponibilidade de florestas comerciais próprias e a menor qualidade da fibra nativa (FOELKEL, 2011; SUZANO, 2025).

Além da China, outros países asiáticos como Indonésia, Vietnã, Índia e Coreia do Sul vêm aumentando gradativamente seu consumo, impulsionados por crescimento demográfico, urbanização e melhoria do padrão de vida. O aumento da demanda por produtos higiênicos e embalagens sustentáveis nesses países tem ampliado o mercado potencial para celulose de alto desempenho, como a celulose branqueada de eucalipto (GOMIDE; COLODETTE; OLIVEIRA, 2010).

O mercado europeu continua sendo tradicionalmente forte, especialmente na fabricação de papéis gráficos de alta qualidade, papéis especiais, embalagens recicláveis e materiais técnicos derivados da celulose. A preocupação ambiental e regulatória tem impulsionado a substituição de plásticos de origem fóssil por materiais celulósicos, além do incentivo à circularidade de embalagens. Apesar da estagnação demográfica e do consumo de papel de imprimir e escrever, a Europa segue como mercado relevante, com elevada exigência técnica e ambiental (BNDES, 2010; ABTCP, 2024).

Nos Estados Unidos, o consumo de celulose se mantém estável, com foco maior no segmento de papéis tissue e embalagens. A queda estrutural no uso de papéis de imprimir e escrever foi compensada, em parte, pelo crescimento do e-commerce e do consumo de produtos de higiene. O país também é um importante produtor de celulose,

principalmente de fibra longa, mas importa celulose de fibra curta para formulações específicas (EPE, 2022; MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

Nos países da América Latina, a demanda tem crescido de forma moderada, acompanhando o desenvolvimento socioeconômico. Mercados como México, Colômbia, Chile e Peru são importadores crescentes de celulose brasileira, principalmente para papel tissue e embalagens industriais. Já o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores globais, consome internamente apenas cerca de 10% de sua produção, exportando o restante para atender à forte demanda global (FOELKEL, 2017; SUZANO, 2025).

Com relação à situação atual do mercado, observa-se uma migração de foco: do papel de imprimir e escrever — que sofre retração devido à digitalização — para os segmentos de tissue (papel higiênico, guardanapos, toalhas) e papéis para embalagens sustentáveis, cuja demanda é crescente. O avanço do e-commerce, o banimento de plásticos em vários países e o aumento da consciência ambiental impulsionam o uso de papéis kraftliner, cartão e outros derivados celulósicos (EPE, 2022; INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2015).

Além disso, o surgimento de novas aplicações industriais para a celulose e seus derivados, como nanocelulose, celulose solúvel, lignina modificada e bioplásticos, amplia o mercado para além dos usos tradicionais. Países com setores de inovação em química verde, como Alemanha, Japão, Finlândia e EUA, já começam a absorver celulose como matéria-prima em substituição a derivados de petróleo (FOELKEL, 2017; BASTOS; CRUZ, 2017).

2.3. Principais produtores de celulose

O mercado global de celulose é dominado por um seleto grupo de países que se destacam por suas vantagens competitivas em termos de disponibilidade de matéria-prima, escala industrial, eficiência logística e domínio tecnológico. Os principais produtores de celulose são responsáveis por mais de 80% da produção mundial, com destaque para Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Suécia, Finlândia e Chile (EPE, 2022; ABTCP, 2024).

O Brasil ocupa posição de liderança como maior exportador mundial e segundo maior produtor global, atrás apenas dos Estados Unidos. Sua produção é fortemente baseada em celulose de fibra curta (BHKP), obtida a partir do eucalipto, plantado em grandes áreas comerciais com alta produtividade. Com condições climáticas favoráveis, solos bem manejados e alta tecnologia florestal, o Brasil possui o menor custo de produção de celulose do mundo, com rendimento médio superior a 40 m³/ha/ano de madeira (GOMIDE; COLODETTE; OLIVEIRA, 2010; FOELKEL, 2011).

Entre os grandes produtores brasileiros destacam-se Suzano, Klabin e Bracell. A Suzano, após a fusão com a Fibria em 2019, tornou-se a maior produtora de celulose do mundo, com capacidade de mais de 11 milhões de toneladas anuais de operações altamente integradas entre florestas plantadas, fábricas e terminais portuários (SUZANO, 2025). A Klabin, por sua vez, lidera na produção de papéis e celulose integrada, com destaque para celulose fluff, kraftliner e projetos de celulose branqueada. A Bracell investe fortemente em celulose solúvel e ampliou recentemente sua capacidade produtiva com uma das maiores fábricas do mundo localizada na Bahia (ABTCP, 2024).

Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de celulose, com uma produção diversificada entre celulose de fibra longa, celulose fluff e celulose solúvel. A indústria norte-americana é altamente mecanizada, integrada à produção de papel e conta com vastas áreas de florestas nativas e plantadas, principalmente de pinus. Empresas como International Paper, WestRock e Domtar são referências globais no setor (EPE, 2022).

O Canadá é um dos principais produtores de celulose de fibra longa (BSKP),

derivada das florestas boreais de coníferas. O país possui vasta experiência em gestão florestal sustentável e é grande exportador para os mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Sua indústria, no entanto, enfrenta desafios com custos logísticos elevados e clima extremo, o que afeta a produtividade florestal em comparação aos trópicos (MAITAM; COSTA JR.; COSTA, 2012).

Na Escandinávia, Suécia e Finlândia têm longa tradição na produção de celulose e papel, com forte presença de celulose branqueada de fibra longa e papéis especiais. Empresas como Stora Enso, UPM-Kymmene, Södra e Metsä Fibre são pioneiras em inovação, sustentabilidade e produtos de alto valor agregado, como nanocelulose, celulose têxtil e biorrefinarias. A celulose escandinava é considerada de alta qualidade e atende especialmente aos mercados europeu e asiático (FOELKEL, 2017; BNDES, 2010).

A China, embora seja o maior consumidor de celulose do mundo, também produz volumes significativos, principalmente a partir de bambu e madeira nativa. No entanto, a qualidade da celulose chinesa é inferior àquela obtida em plantações tropicais, razão pela qual o país importa grandes volumes, especialmente do Brasil, Canadá e Indonésia (EPE, 2022).

Na América Latina, além do Brasil, o Chile se destaca como um importante produtor e exportador, com foco tanto em fibra curta quanto longa. Empresas como Arauco e CMPC operam florestas certificadas de pinus e eucalipto, e mantêm plantas de celulose competitivas com acesso direto ao mercado asiático via Pacífico (MONTEBELLO; BACHA, 2011). O Uruguai, embora menor em escala, também é relevante, com empresas como UPM e Montes del Plata operando projetos integrados de celulose de eucalipto voltados à exportação.

Em outros países emergentes, como Indonésia, África do Sul, Rússia e Índia, a produção de celulose vem crescendo, porém ainda enfrenta limitações estruturais, ambientais ou regulatórias. A Indonésia, por exemplo, possui grandes projetos baseados em acácia e eucalipto, mas sofre críticas por questões ambientais relacionadas a desmatamento (INSTITUTO CARBONO BRASIL, 2015).

2.4. Produção no Brasil

A produção de celulose de fibra curta no Brasil destaca-se globalmente devido a uma combinação de fatores naturais, tecnológicos e econômicos que conferem ao país uma posição de liderança no setor. Em 2023, o Brasil produziu aproximadamente 21,3 milhões de toneladas de celulose de fibra curta, representando cerca de 88% da produção total de celulose do país. Desse total, cerca de 17,8 milhões de toneladas foram destinadas à exportação, consolidando o Brasil como o maior exportador mundial desse tipo de celulose (IBGE, 2023).

A principal matéria-prima para a produção de celulose de fibra curta no Brasil é o eucalipto, cuja produtividade média nacional é de 32,7 m³/ha/ano, com ciclos de corte de aproximadamente 6,7 anos. Essa produtividade é significativamente superior à observada em países de clima temperado, como os nórdicos, onde a média é de cerca de 4 m³/ha/ano (IBA, 2023). Essa vantagem é atribuída ao uso de mudas geneticamente melhoradas e às condições climáticas favoráveis do Brasil (ABRE, 2023).

O setor é dominado por grandes empresas como Suzano, Eldorado Brasil, Bracell e Arauco, que operam modelos de negócio verticalizados, integrando desde a produção florestal até a industrialização. Essas empresas têm investido significativamente em infraestrutura e tecnologia. Por exemplo, a construção de uma planta com capacidade de 2,5 milhões de toneladas por ano pode demandar investimentos superiores a R\$ 20 bilhões, abrangendo fábrica, infraestrutura e formação da base florestal (AFRY, 2023).

A competitividade brasileira também é favorecida pelos custos de produção. A madeira representa mais de 40% dos custos totais da celulose de fibra curta, seguida por produtos químicos e materiais (até 25%), transporte (25%) e energia e pessoal (restante). A eficiência na produção florestal e o clima favorável contribuem para a redução desses custos, tornando o Brasil mais competitivo em relação a outras regiões como Europa e América do Norte (ABRE, 2023).

2.5. Perspectivas e Projeções futuras

Segundo a consultoria AFRY (2022), a capacidade instalada de celulose no Brasil deverá ultrapassar 30 milhões de toneladas até 2030, com a maior parte desse aumento proveniente da celulose de fibra curta. Esse crescimento será sustentado por novos projetos industriais, como o Projeto Cerrado da Suzano, que adicionará 2,55 milhões de toneladas anuais à capacidade nacional. No entanto, para suportar essa expansão, será necessário ampliar a base florestal de eucalipto. Estima-se que, para cada nova planta com capacidade de 2,5 milhões de toneladas por ano, será necessário o plantio adicional de aproximadamente 300 mil hectares de eucalipto. No entanto, para suportar essa expansão, será necessário ampliar a base florestal de eucalipto. Estima-se que, para cada nova planta com capacidade de 2,5 milhões de toneladas por ano, será necessário o plantio adicional de aproximadamente 300 mil hectares de eucalipto .

2.6. Importância econômica

Com a dimensão de seu papel no comércio exterior, a cadeia produtiva da celulose gera mais de 500 mil empregos diretos e indiretos no Brasil, com grande capilaridade em municípios de médio e pequeno porte do interior, especialmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais (IBA, 2023). A interiorização dessa indústria impulsiona o desenvolvimento regional, estimulando investimentos em infraestrutura, logística, qualificação de mão de obra e arrecadação tributária local.

3. Detalhes do Projeto

3.1 Análise do Processo

Segundo Castro (2009), o processo compreende as seguintes etapas: Descascamento; Picagem; Classificação; Cozimento; Depuração, Branqueamento e Recuperação do licor. Sendo que a linha de fibras se inicia no cozimento dos cavacos, encerrando no armazenamento da massa branqueada, após a etapa de branqueamento.

Para o desenvolvimento do projeto em questão, optou-se por tratar exclusivamente da linha de fibras do processo. Esta decisão se justifica pela relevância técnica e operacional dessa etapa, que representa o núcleo do processamento da madeira em polpa celulósica,

abrangendo desde o preparo da madeira até a obtenção da celulose branqueada pronta para secagem e enfiamento.

A linha de fibras concentra as operações fundamentais de conversão da biomassa lignocelulósica — como o descascamento, picagem, cozimento, lavagem e branqueamento — nas quais ocorrem as transformações físico-químicas mais significativas do processo. Esses estágios demandam controle rigoroso de variáveis operacionais, como temperatura, pressão, carga alcalina e tempo de residência, sendo, portanto, altamente representativos dos desafios de engenharia, automação e sustentabilidade do setor (FAVARO, 2015; GOMIDE et al., 2005).

Além disso, a escolha por focar na linha de fibras permite uma delimitação técnica e didática mais clara para o escopo do projeto, facilitando a análise detalhada de equipamentos, fluxogramas de processo, estratégias de controle e impactos ambientais associados. Esta abordagem torna-se especialmente pertinente considerando que a linha de recuperação química e a utilidades, embora essenciais para o processo completo, constituem sistemas de suporte e poderiam ser objeto de estudos futuros com foco específico (REIS, 2021).

3.2 Equipamentos da Linha de Fibras

No escopo do presente projeto, os equipamentos foram selecionados de forma a refletir uma configuração moderna e tecnicamente eficiente para o processamento da polpa. O conjunto de equipamentos proposto contempla desde o cozimento contínuo da madeira até o encerramento da etapa de branqueamento.

O processo tem início com a utilização de um digestor contínuo, equipamento amplamente adotado na indústria moderna devido à sua capacidade de operar de forma estável, com maior controle de variáveis críticas e elevada eficiência energética. No digestor contínuo, os cavacos de madeira são impregnados pelo licor branco e submetidos a altas temperaturas e pressões para promover a deslignificação primária da madeira, ou seja, a dissolução parcial da lignina que mantém as fibras coesas (REIS, 2021).

A saída do digestor alimenta dois lavadores tipo DDW (Drum Displacer Washer) dispostos em paralelo. Estes equipamentos são responsáveis por remover o licor negro remanescente da etapa de cozimento por meio de um processo eficiente de lavagem por deslocamento. O uso de dois lavadores em paralelo permite maior flexibilidade operacional e redundância em caso de manutenção, além de otimizar o consumo de água e energia no sistema (FAVARO,

2015).

Após essa etapa de lavagem inicial, a polpa parcialmente deslignificada é conduzida a um reator de deslignificação com oxigênio. Neste reator, a polpa é submetida a uma atmosfera rica em oxigênio e álcali sob pressão controlada, promovendo a remoção adicional de lignina residual. Esse processo representa uma etapa intermediária essencial, pois reduz a carga química necessária nas fases posteriores de branqueamento e contribui para a sustentabilidade do processo (GOMIDE et al., 2005).

A polpa então passa por um tanque de homogeneização, que atua como pulmão de processo, estabilizando o fluxo e a consistência da polpa antes da etapa seguinte. Na sequência, dois novos lavadores DDW, também dispostos em paralelo, realizam a remoção dos produtos gerados na reação com oxigênio. Essa configuração mantém a lógica de modularidade e eficiência operacional adotada no conjunto da linha.

Posteriormente, a polpa é armazenada em outro tanque de estocagem ou equalização, que antecede a sessão de branqueamento propriamente dita. Esta sessão é composta por quatro lavadores tipo DDW dispostos em série, que operam intercaladamente com estágios de aplicação de reagentes químicos de branqueamento, como dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio e oxigênio. A configuração em série permite uma sequência de reações e lavagens altamente controladas, que resultam em uma celulose com elevada alvura e baixo teor de impurezas (ABTCP, 2024).

A linha de fibras se encerra com uma torre de massa branqueada, cuja função é armazenar temporariamente a polpa antes de sua transferência para a etapa de secagem. Esta torre também auxilia na equalização do fluxo de saída da sessão de branqueamento, servindo como ponto de controle de consistência e estabilidade do processo final da linha de fibras.

3.3 Químicos Envolvidos no Processo

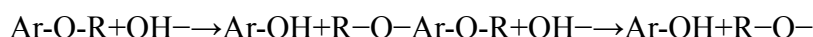
Na etapa de cozimento kraft, o principal agente químico é o licor branco, composto por uma mistura de hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (Na₂S). Após o cozimento, durante o processo de deslignificação com oxigênio, é utilizado o oxigênio molecular (O₂) em ambiente alcalino, geralmente com adição de NaOH. Na fase de branqueamento da polpa, são utilizados produtos químicos com elevado potencial oxidante, mas que permitem um processo ambientalmente mais seguro. O principal agente nesta etapa é o dióxido de cloro (ClO₂), aplicado em uma sequência conhecida como ECF (Elemental Chlorine Free). Além

do ClO_2 , outras substâncias utilizadas no branqueamento incluem o peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e o oxigênio (O_2).

Ao longo de todo o processo, o controle e a recuperação desses químicos são de extrema importância, tanto para a viabilidade econômica quanto para a sustentabilidade ambiental. Sistemas de recirculação, reaproveitamento de licores e tratamento de efluentes são projetados para minimizar perdas, emissões e consumo de insumos, seguindo as diretrizes da produção limpa e da economia circular. Entretanto, para fins de facilitação de cálculos e balanços de fábrica, a recuperação de químicos dentro da linha de fibras não será considerada.

3.4 Reações Envolvidas no Processo

A lignina sofre reações de despolimerização alcalina, como a quebra das ligações $\beta\text{-O-4}$, que são as mais comuns na sua estrutura. Um exemplo simplificado de reação é:



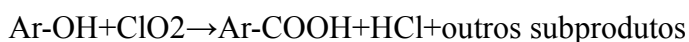
onde Ar-O-R representa uma ligação éter na lignina. O íon OH^- promove a quebra dessas ligações, liberando fragmentos fenólicos solúveis.

O oxigênio reage com os grupos fenólicos da lignina por meio de reações redox, formando intermediários como radicais superóxido ($\text{O}_2^{\bullet-}$) e peróxidos, que promovem a fragmentação da lignina:



Este processo reduz a quantidade de lignina restante, facilitando o branqueamento posterior com menor uso de reagentes agressivos.

Quanto ao ClO_2 , este agente atua por oxidação seletiva da lignina residual, especialmente de grupos fenólicos e estruturas conjugadas que causam coloração na polpa. A reação geral de oxidação da lignina por ClO_2 pode ser simplificada como:



O resultado é a conversão de estruturas cromóforas em compostos carboxílicos incolores e solúveis, removidos nas etapas de lavagem.

Em estágios adicionais, são usados reagentes como peróxido de hidrogênio (H₂O₂) e oxigênio (O₂), que também atuam por oxidação:



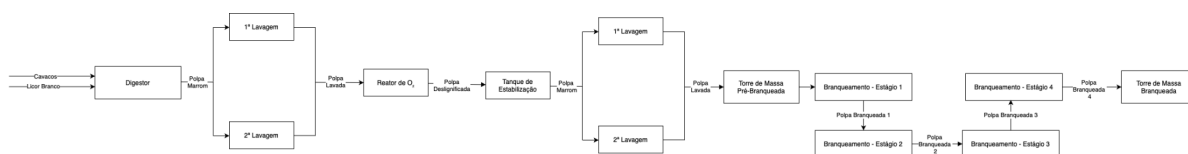
Essas reações são realizadas em condições alcalinas e controladas para evitar a degradação da celulose.

4. Definição da Capacidade Produtiva

A capacidade produtiva da linha foi escolhida em 300.000 tad/ano, com base em referências técnicas e parâmetros amplamente encontrados na literatura, os quais indicam que essa faixa de capacidade é comum entre plantas industriais.

5. Diagrama de Blocos do Processo

Figura X - Diagrama de Blocos do Processo

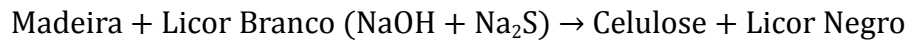


Fonte: Autor, 2025.

5. Fluxograma de Engenharia do Processo

3. BALANÇO DE MASSA

Balanço de Massa



5.2.1 Cálculo da produção de pasta acabada

Conhecendo a produção anual de pasta da fábrica e considerando um fator de projeto de 15%, determina-se a quantidade de pasta que sairá da sessão de tiragem:

$$Pasta\ acabada = 300.000 + (0,15 \times 300.000)$$

$$Pastas\ acabada = 345.000\ tad/ano$$

$$Pasta\ acabada = 345.000 \frac{tad}{ano} \times \frac{ano}{8544h} = 40,379\ tad/h$$

5.2.2 Cálculo do caudal de pasta que entra na sessão de tiragem

$$Rendimento\ da\ sessão\ de\ tiragem = \eta_{tiragem} = 0,995 = \frac{Pasta\ acabada}{Pasta_{entrada\ tiragem}}$$

$$Pasta_{entrada\ tiragem} = \frac{Pasta\ acabada}{\eta_{tiragem}} = \frac{40,379\ tad/h}{0,995} = 40,582\ tad/h$$

5.2.3 Cálculo do caudal de pasta que entra na sessão de branqueamento

$$Estágio\ 1 \rightarrow Eficiência\ do\ estágio\ 1 = \eta_{estágio\ 1} = 0,980 = \frac{Pasta_{entrada\ tiragem}}{Pasta_{estágio\ 1}}$$

$$Pasta_{estágio\ 1} = \frac{40,582}{0,980} = 41,410\ tad/h$$

$$Estágio\ 2 \rightarrow Eficiência\ do\ estágio\ 2 = \eta_{estágio\ 2} = 0,980 = \frac{Pasta_{estágio\ 1}}{Pasta_{estágio\ 2}}$$

$$Pasta_{estágio\ 2} = \frac{41,410}{0,980} = 42,256\ tad/h$$

$$Estágio\ 3 \rightarrow Eficiência\ do\ estágio\ 3 = \eta_{estágio\ 3} = 0,980 = \frac{Pasta_{estágio\ 2}}{Pasta_{entrada\ branqueamento}}$$

$$Pasta_{entrada\ branqueamento} = \frac{42,256}{0,980} = 43,118\ tad/h$$

5.2.4 Cálculo do caudal de pasta produzido no digestor

$$Eficiência\ de\ lavagem = \eta_{lavagem} = 0,990 = \frac{Pasta_{entrada\ branqueamento}}{Pasta\ produzida_{digestor}}$$

$$Pasta\ produzida_{digestor} = \frac{43,118}{0,990} = 43,553\ tad/h$$

$$Em\ base\ seca \rightarrow Pasta\ produzida_{digestor} = 43,553\ \frac{tad}{h} \times \frac{0,9\ tod}{1\ tad} = 39,198\ tod/h$$

5.2.4 Cálculo da quantidade de aparas alimentadas no digestor

$$Rendimento\ digestor = \eta_{digestor} = 0,550 = \frac{Pasta\ produzida_{digestor}}{Quantidade\ aparas_{alimentadas}}$$

$$Quantidade\ aparas_{alimentadas} = \frac{39,198}{0,550} = 71,269\ tod/h$$

$$Quantidade\ aparas_{(produção\ final)} = Quantidade\ aparas_{alimentadas} \times \frac{1}{\rho_{eucalipto}} \times \frac{1}{Pasta\ acabada}$$

$$Quantidade\ aparas_{(produção\ final)} = \frac{71,629}{0,58 \times 40,379} = 3,043\ sm^3/tad$$

5.2.5 Cálculo da quantidade de reagentes químicos no cozimento

$$Carga\ alcalina\ (\%AE_{NaOH}) = CA = 17$$

$$\text{Álcali efetivo} \left(\frac{g_{NaOH}}{L} \right) = AE = 120$$

$$\text{Alcalinidade total} \left(\frac{g_{NaOH}}{L} \right) = AT = 160$$

$$\text{Índice de sulfureto} = \% IS = 30$$

$$\text{Densidade do licor (kg/L)} = \rho_{licor} = 1,14$$

$$IS = \frac{[Na_2S]_{NaOH}}{[NaOH]_{NaOH} + [Na_2S]_{NaOH}} = \frac{[Na_2S]_{NaOH}}{\left(\left(120 - \frac{1}{2} \times [Na_2S]_{NaOH} \right) + [Na_2S]_{NaOH} \right)}$$

$$[Na_2S]_{NaOH} = 42,350 \text{ g/L}$$

$$[NaOH]_{NaOH} = 120 - \frac{1}{2} \times 42,350 = 98,825 \text{ g/L}$$

$$AT = [Na_2S]_{NaOH} + [NaOH]_{NaOH} + [Na_2CO_3]_{NaOH}$$

$$[Na_2CO_3]_{NaOH} = 160 - 98,825 - 42,350 = 18,825 \text{ g/L}$$

5.2.6 Cálculo do caudal de álcali efetivo no licor branco

$$\text{Álcali efetivo}_{licor\ branco} = \frac{CA}{100} \times \text{Quantidade aparas}_{alimentadas} = \frac{17}{100} \times 71,269 = 12,116 \text{ ton/h}$$

5.2.6 Cálculo do caudal de licor branco alimentado no digestor

$$\text{Licor branco}_{digestor} = \frac{\text{Álcali efetivo}_{licor\ branco}}{AE} = \frac{12,116}{120 \times 10^{-3}} = 100,965 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\text{Em base mássica} \rightarrow M_{licor\ branco} = \text{Licor branco}_{digestor} \times \rho_{licor} = 100,965 \times 1,14 = 115,100 \text{ ton/h}$$

$$\text{Álcali Ativo (AA)} = 105 \times 10^{-3}$$

$$\text{Licor branco}_{digestor} = \frac{\frac{CA}{100} \times \text{Aparas}_{secas} \times \rho_{LB}}{AA} = \frac{\frac{17}{100} \times 1,636 \times 1,14}{105 \times 10^{-3}} = 3,019 \frac{t}{\text{tad}}$$

5.2.7 Cálculo da composição do licor branco

$$Caudal NaOH = Licor\ branco_{digestor} \times [NaOH] \times 10^{-3} = 100,965 \times (98,825 \times 10^{-3}) = 9,978\ ton/h$$

$$Caudal Na_2S = Licor\ branco_{digestor} \times [Na_2S] \times 10^{-3} = 100,965 \times (41,291 \times 10^{-3}) = 4,169\ ton/h$$

$$Caudal Na_2CO_3 = Licor\ branco_{digestor} \times [Na_2CO_3] \times 10^{-3} = 100,965 \times (24,943 \times 10^{-3}) = 2,518\ TON/DIA$$

$$Sólidos_{licor\ branco} = Caudal Na_2S + Caudal NaOH + Caudal Na_2CO_3 = 4,169 + 9,978 + 2,518 = 16,665\ ton/h$$

$$Água_{licor\ branco} = M_{licor\ branco} - Sólidos_{licor\ branco} = 115,100 - 16,665 = 98,434\ ton/h$$

5.2.7 Cálculo da quantidade de aparas alimentadas

$$Caudal H_2O_{aparas} = \frac{Quantidade\ aparas_{alimentadas} \times Umidade_{aparas}}{(100 - Umidade_{aparas})} = \frac{71,269 \times 45}{(100 - 45)} = 58,311\ ton/h$$

5.2.7 Cálculo da quantidade de vapor alimentado no digestor

$$Vapor_{alimentado} \times \lambda_{vapor} + Quantidade\ aparas_{alimentadas} \times Cp_{aparas} \times (T_{pré-aquecimento} - T_{ref})$$

$$T_{ref} = 0$$

$$= Quantidade\ aparas_{alimentadas} \times Cp_{aparas} (T_{pré-aquecimento} - T_{ref})$$

$$Vapor_{aquecimento\ aparas} = \frac{Quantidade\ aparas_{alimentadas} \times Cp_{aparas} \times (T_{pré-aquecimento} - T_{aparas})}{\lambda_{vapor}}$$

$$Vapor_{aquecimento\ aparas} = \frac{71,269 \times 1,53 \times (98 - 15)}{2147} = 4,215\ ton/h$$

$$Vapor\ condensado_{total} = Vapor_{condensação\ água} + V_{aquecimento\ aparas} + V_{aquecimento\ água}$$

$$Vapor_{condensação\ água} = Pasta_{produzida\ digestor} \times Vapor_{condensado\ aparas}$$

$$Pasta_{produzida\ digestor} = 39,198\ ton/h$$

$$Vapor_{condensação\ água} = 39,198 \times \frac{110 \times 10^{-3}}{0,9} = 4,791 \text{ ton/dia}$$

$$Vapor_{aquecimento\ água} = \frac{\dot{Q}_{\text{água}} \times C_{p,\text{água}} \times (T_{\text{pré-aquecimento}} - T_{\text{aparas}})}{\lambda_{\text{vapor}}} = \frac{58,311 \times 4,19 \times (98 - 15)}{2147} = 9,455 \text{ ton/h}$$

$$Vapor\ condensado_{total} = 9,455 + 4,215 + 4,791 = 18,451 \text{ ton/h}$$

5.2.7 Cálculo do caudal de sólidos gerados na madeira

$$Rendimento_{digestor} = 55\%$$

$$Sólidos\ gerados_{madeira} = 45\%$$

$$\begin{aligned} Sólidos\ gerados_{madeira} &= Quantidade\ aparas_{alimentadas} \times \left(\frac{\% \text{ sólidos}}{100} \right) = 71,269 \times \frac{45}{100} \\ &= 32,071 \text{ ton/h} \end{aligned}$$

5.2.8 Cálculo da corrente total na zona final de cozimento

$$\begin{aligned} Corrente\ final_{cozimento} &= Pasta\ produzida_{digestor} + Sólidos\ gerados_{madeira} + Água_{licor\ branco} \\ &\quad + Água_{aparas} + Vapor_{condensado\ aparas} + Sólidos_{licor\ branco} \\ &= 39,198 + 32,071 + 98,434 + 58,411 + 18,451 + 16,665 = 263,131 \text{ ton/h} \end{aligned}$$

5.2.8 Cálculo do caudal de água nas fibras na saída do digestor

$$\begin{aligned} Água_{saída\ digestor} &= \frac{Pasta_{produzida\ digestor}}{Consistência\ de\ descompressão} - Pasta_{produzida\ digestor} \\ &= \frac{39,198}{0,10} - 39,198 = 352,782 \text{ ton/h} \end{aligned}$$

5.2.8 Cálculo do caudal de água no fator de diluição de lavagem

$$\text{Fator de diluição} = FD = 2 \text{ ton/tad}$$

$$\text{Água na polpa} = 90\% (\text{consistência} = 10\%)$$

$$\begin{aligned}\text{Água}_{\text{diluição}} &= \text{Pasta}_{\text{produzida digestor}} \times \frac{FD}{\text{Água na polpa}} \\ &= 39,198 \times \frac{2}{0,9} = 87,107 \text{ ton/h}\end{aligned}$$

5.2.8 Cálculo do caudal de filtrado adicionado ao digestor

$$\begin{aligned}\text{Filtrado}_{\text{fundo digestor}} &= \text{Água}_{\text{saída digestor}} + \text{Água}_{\text{diluição}} \\ &= 100,00 \text{ ton/h}\end{aligned}$$

5.2.8 Cálculo do caudal de água com sólidos proveniente do cozimento

$$\begin{aligned}\text{Água} \cup \text{Sólidos}_{\text{cozimento}} &= \text{Sólidos gerados}_{\text{madeira}} + \text{Água}_{\text{licor branco}} + \text{Água}_{\text{aparas}} \\ &\quad + \text{Vapor}_{\text{aparas}} + \text{Sólidos}_{\text{licor branco}} \\ &= 32,071 + 98,434 + 58,311 + 18,451 + 16,665 = 223,933 \text{ ton/h}\end{aligned}$$

5.2.8 Cálculo do caudal de sólidos no licor negro

$$\text{Perdas da zona de lavagem} = 7 \text{ kg/tad}$$

$$\text{Filtrado}_{\text{fundo digestor}} + \text{Água} \cup \text{Sólidos}_{\text{cozimento}} = \text{Licor Negro}_{\text{extraído}} + \text{Água}_{\text{saída digestor}}$$

$$\Downarrow$$

$$\text{Licor Negro}_{\text{extraído}} = 223,933 + 439,889 - 352,782 = 311,040 \text{ ton/h}$$

$$\rightarrow \% \text{ Sólidos}_{\text{licor negro}} = 15,669$$

5.2.8 Cálculo de perdas no digestor

$$\text{Voláteis}_{\text{desgasificação}} = 5 \text{ kg/tod}$$

$$\text{Total}_{\text{desgasificação}} = 100 \text{ kg/tad}$$

$$\text{Entrada aparas}_{\text{secas}} = \frac{\text{Pasta produzida}_{\text{digestor}}}{\frac{\eta_{\text{cozimento}}}{100}} = \frac{39,198 \times \left(\frac{\text{tod}}{\text{h}}\right)}{\frac{55}{100}} = 71,26 \text{ tod/h}$$

$$\rightarrow \text{consistência de } 10\% \rightarrow \frac{\text{toneladas}}{\text{toneladas absolutamente secas}} = 0,9 \frac{t}{tad}$$

$$\rightarrow \frac{0,9 \left(\frac{t}{tad}\right)}{\frac{55}{100}} = 1,636 \text{ t/tad}$$

$$\rightarrow \text{madeira que entra (t/tad)} = \frac{\text{Entrada aparas}_{\text{secas}}}{\left(1 - \frac{\text{umidade madeira}}{100}\right)} = \frac{1,636}{\left(1 - \frac{45}{100}\right)} = \frac{1,636}{0,55} = 2,974 \frac{t}{tad}$$

$$\rightarrow \text{água na madeira (t/tad)} = 2,974 - 2,636 = 1,338 \frac{t}{tad}$$

$$\text{Voláteis totais}_{\text{perdidos}} = \text{Voláteis}_{\text{desgasificação}} \times \text{Entrada aparas}_{\text{secas}}$$

$$= 5 \left(\frac{\text{kg}}{\text{tod}}\right) \times 1,636 \frac{t}{tad} = 8,18 \frac{\text{kg}}{tad} = 0,008 \frac{t}{tad}$$

$$\text{Água}_{\text{desgasificação}} = \text{Total}_{\text{desgasificação}} - \text{Voláteis totais}_{\text{perdidos}} =$$

$$100 - 8,18 = 91,82 \frac{\text{kg}}{tad} = 0,00918 \frac{t}{tad}$$

Tabela 1 - Entradas Digestor

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)

Madeira	71,269	58,311	129,88
Licor Branco	16,666	98,434	115,100
Vapor	-	-	18,451
Filtrado	-	100,00	100,00
Total	87,935	156,745	363,431

Fonte:Autor, 2025

Tabela 1 - Saídas Digestor

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,198	4,355	43,553
Licor Negro	48,736	262,304	311,040
Total	87,934	266,659	354,593

Fonte:Autor, 2025

Saídas justificadas com desgasificação e recirculação dentro do digestor

5.2.8 Cálculo das consistências de lavagem

$$Licor\ negro_{extraído} = 311,040\ ton/h$$

$$Umidade\ madeira = 45\% \rightarrow Fração\ seca = 55\% = 0,55$$

$$tad/h = 71,269 \times (1 - 0,45) = 39,198\ tad/h$$

$$Licor\ negro_{extraído} = \frac{311,040\left(\frac{t}{h}\right)}{39,198\left(\frac{tad}{h}\right)} = 7,936\ \frac{t}{tad}$$

$$Consistência\ da\ pasta_{entrada\ da\ lavagem} = \frac{Pasta_{saída\ da\ lavagem}}{(Pasta_{saída\ da\ lavagem} + Licor\ negro_{entrada\ lavagem})}$$

$$Licor\ negro_{entrada\ lavagem} = Licor\ negro_{extraído} = 7,936\ \frac{t}{tad}$$

$$\begin{aligned} Consistência_{entrada\ lavagem} &= \frac{Pasta_{saída\ lavagem}}{(Pasta_{saída\ lavagem} + Licor\ negro_{entrada\ lavagem})} = \frac{0,9}{(0,9+7,936)} \times 100 \\ &= 0,1018 \times 100 = 10,18\% \end{aligned}$$

$$Consistência_{saída\ lavagem} = 10\% \rightarrow Pasta_{saída\ lavagem} = 0,9\ \frac{t}{tad}$$

5.2.8 Cálculo da entradas de lavagem

$$\begin{aligned} Licor\ negro_{saída\ lavagem} &= \frac{Pasta_{saída\ lavagem}}{Consistência_{saída\ lavagem}} - Pasta_{saída\ lavagem} = \frac{0,9}{0,1} - 0,9 \\ &= 8,100\ \frac{t}{tad} \end{aligned}$$

$$Fator\ de\ diluição = 2000\ \frac{m^3}{tad}$$

$$\begin{aligned} Água\ de\ lavagem_{entrada} &= Fator\ de\ diluição + Licor\ negro_{saída\ lavagem} = 2000 + 8100 \\ &= 10,100\ \frac{t}{tad} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Filtrado\ de\ lavagem &= Licor\ negro_{entrada\ lavagem} + Água\ de\ lavagem_{entrada} - Licor_{saída} \\ &= 7,936 + 10,100 - 8,100 = 9,936\ \frac{t}{tad} \end{aligned}$$

Considerando 2 ddws, a corrente final do cozimento dividida em 2, sendo 177,2965

ton/h para cada ddw, e respectivamente para as outras correntes.

$$Pasta_{entrada\ ddw\ 1} = Pasta_{entrada\ ddw\ 2} = Pasta_{saída\ digestor} \div 2 = 177,2965\ ton/h$$

$$Razão\ de\ lavagem\ (W) = \frac{Filtrado\ de\ lavagem}{Licor\ negro_{entrada\ lavagem}} \simeq 1,272$$

$$Razão\ de\ peso\ (R) = \frac{Água\ de\ lavagem}{Licor\ negro_{saída\ lavagem}} \simeq 1,247$$

$$W = 1,242 \rightarrow Filtrado\ de\ lavagem_{ddw\ 1} = (1,242 - 1) \times 177,2965 = 48,23\ ton/h$$

$$Filtrado\ de\ lavagem_{ddw\ 2} = (1,242 - 1) \times 177,2965 = 48,23\ ton/h$$

5.2.8 Cálculo das eficiências de lavagem

$$Perdas\ de\ lavagem\ (P_{lav}) = 7 \frac{kg}{tad}$$

$$Eficiência\ de\ Norden\ modificada \rightarrow \frac{W-1}{(WR^{E_{10}})-1} = \frac{P_{lav}}{Sólidos_{saída\ digestor}}$$

$$\frac{1,272-1}{(1,242 \times 1,247^{E_{10}})-1} = \frac{7}{1901} \Rightarrow E_{10} = \frac{\ln(58,07)}{\ln(1,247)} = 18,40$$

$$\rightarrow Licor\ negro_{persistente} = 81,6\%$$

$$Eficiência\ de\ sólidos\ removidos\ totais\ (Y) \rightarrow Y = \left(1 - \frac{P_{lav}}{Sólidos_{saída\ digestor}}\right) \times 100$$

$$= \left(1 - \frac{7}{1901}\right) \times 100 = 99,6\%$$

Tabela 1 - Entradas DDW 1

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	19,599	2,177	21,7765

Licor Negro	24,368	131,152	155,52
Filtrado de Lavagem	-	48,23	48,23
Total	43,967	181,559	225,52

Fonte:Autor, 2025

Tabela 1 - Entradas DDW 2

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta crua	19,599	2,177	21,7765
Licor Negro	24,368	131,152	155,52
Filtrado de Lavagem	-	48,23	48,23
Total	43,967	181,559	225,52

Fonte:Autor, 2025

Tabela 1 - Saídas DDW 1

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta crua	19,599	2,177	21,7765
Licor Negro	19,88	107,020	126,904
Efluente de	4,485	24,131	28,615

Lavagem			
Total	43,964	133,328	177,2955

Fonte:Autor, 2025

Tabela 1 - Saídas DDW 2

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta crua	19,599	2,177	21,7765
Licor Negro	19,88	107,020	126,904
Licor de Lavagem	4,485	24,131	28,615
Água de lavagem	-	48,23	48,23
Total	43,964	133,328	177,2955

Fonte:Autor, 2025

o efluente de lavagem nao segue no processo

$$Saídas_{ddw\ 1} = 177,2955\ ton/h$$

$$Saídas_{ddw\ 2} = 177,2955\ ton/h$$

$$Efluente_{ddw\ 1} = 28,615 + 48,43 = 77,045\ ton/h$$

$$Efluente_{ddw\ 2} = 28,615 + 48,23 = 77,045\ ton/h$$

$$Corrente_{entrada\ reator} = Saídas_{ddw\ 1} + Saídas_{ddw\ 2} - Efluente_{ddw1} - Efluente_{ddw\ 2}$$

$$Corrente_{entrada\ de\ pasta\ reator} = 200,902\ ton/h$$

$$Pasta_{entrada\ reator} = 39,198\ tod/h \simeq 43,110\ tad/h$$

$$Oxigênio_{entrada\ reator} = 16 \frac{kg}{tad} \rightarrow 43,110 \frac{tad}{h} \times 16 \frac{kg}{tad} = 689,76 \frac{kg}{h} = 0,689 \frac{ton}{h}$$

$$Licor\ negro_{ddw\ 1} = 126,94$$

$$Licor\ negro_{ddw\ 4} = 126,94$$

$$Água\ de\ lavagem_{ddws} = 48,23 \times 2 = 96,46$$

$$Licor\ negro_{entrada\ reator} = Licor\ negro_{ddw\ 1} + Licor\ negro_{ddw\ 2} - Água\ de\ lavagem_{ddws}$$

$$\rightarrow 126,94 + 126,94 - 96,46 = 157,42$$

$$Lignina_{removida} = 5 \frac{kg}{tad} \rightarrow 5 \frac{kg}{tad} \times 43,110 \frac{tad}{h} = 215,55 \frac{kg}{h} = 0,215 \frac{ton}{h}$$

Tabela 1 - Entradas reator

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta crua	39,198	4,355	43,553
Licor Negro	39,76	117,58	157,42
Oxigênio	-	-	0,689
Total	78,198	122,16	201,553

Fonte: Autor, 2025

Tabela 1 - Saídas reator

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta crua	39,198	4,355	43,553
Licor Negro	-	-	157,42
Oxigênio	-	-	0,689
Lignina Removida	0,215	-	0,215
Total	39,413	4,355	201,529

Fonte: Autor, 2025

$$Efluente_{reator} = Lignina_{removida} + Oxigênio_{removido} = 0,215 + 0,689 = 0,904 \text{ ton/h}$$

$$Pasta_{saída reator} = 43,553 + 157,42 - 0,904 = 200,069 \text{ ton/h}$$

$$Entrada_{pasta ddw 3} = Pasta_{saída reator} \div 2 = 200,069 \text{ ton/h} \div 2 = 100,0345 \text{ ton/h}$$

$$Entrada_{pasta ddw 4} = Pasta_{saída reator} \div 2 = 200,069 \text{ ton/h} \div 2 = 100,0345 \text{ ton/h}$$

Considerando os mesmos parametros dos ddws 1 e 2:

$$Licor\ negro_{saída\ lavagem} = \frac{Pasta_{saída\ lavagem}}{Consistência_{saída\ lavagem}} - Pasta_{saída\ lavagem} = \frac{0,9}{0,1} - 0,9$$

$$\simeq 8,100 \frac{t}{tad}$$

$$Fator\ de\ diluição = 2000 \frac{m^3}{tad}$$

$$Água\ de\ lavagem_{entrada} = Fator\ de\ diluição + Licor\ negro_{saída\ lavagem} = 2000 + 8100$$

$$\simeq 10,100 \frac{t}{tad}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Filtrado de lavagem} &= \text{Licor negro}_{\text{entrada lavagem}} + \text{Água de lavagem}_{\text{entrada}} - \text{Licor}_{\text{saída}} \\
 &= 7,936 + 10,100 - 8,100 \simeq 9,936 \frac{t}{\text{td}}
 \end{aligned}$$

Tabela 1 - Entradas DDW 3

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	19,599	2,177	21,7765
Licor Negro	-	-	78,71
Filtrado de Lavagem	-	48,23	48,23
Total	19,599	50,407	148,7165

Fonte:Autor, 2025

Tabela 1 - Entradas DDW 4

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	19,599	2,177	21,7765
Licor Negro	-	-	78,71
Filtrado de Lavagem	-	48,23	48,23
Total	19,599	50,407	148,7165

Fonte:Autor, 2025

$$Eficiência\ de\ Norden\ modificada \rightarrow \frac{W-1}{(WR^{E_{10}})-1} = \frac{P_{lav}}{Sólidos_{saída\ digestor}} = 18,4\%$$

$$Licor\ negro_{removido} = Licor\ negro_{entrada} \times Eficiência\ de\ Norden$$

$$\rightarrow Licor\ negro_{entrada} \times 18,4\%$$

$$Licor\ negro_{persistente} = Licor\ negro_{entrada} - (18,4\% \times Licor\ negro_{entrada})$$

$$\rightarrow = 81,6\% \times Licor\ negro_{entrada} = 0,816 \times Licor\ negro_{entrada}$$

$$Efluente\ de\ lavagem = Filtrado\ de\ lavagem + Licor\ negro_{removido}$$

$$Licor\ negro_{removido} = 1 - Licor\ negro_{persistente} = 0,184$$

$$Licor\ negro_{total\ (saída\ ddw\ 3)} = Licor\ negro_{entrada\ ddw\ 3} \times 0,816$$

Tabela 1 - Saídas DDW 3

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta crua	19,599	2,177	21,7765
Licor Negro	-	-	64,22
Efluente de Lavagem	14,26	48,23	62,712
Total	33,859	50,407	148,7085

Fonte: Autor, 2025

Seguindo os mesmos calculos para as correntes de saída do ddw 4

Tabela 1 - Saídas DDW 4

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta crua	19,599	2,177	21,7765
Licor Negro	-	-	64,22
Efluente de Lavagem	14,26	48,23	62,712
Total	33,859	50,407	148,7085

Fonte: Autor, 2025

Seguindo para o tanque de massa pré branqueada, as saídas de pasta crua e licor negro dos dois ddw (ddw 3 e ddw 4) se unem

$$\begin{aligned}
 Entrada_{pasta\ (ddw\ 5)} &= Saída_{pasta\ (ddw\ 3)} + Saída_{pasta\ (ddw\ 4)} \\
 &= 21,7765 + 21,7765 = 43,553\ ton/h
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Entrada_{licor\ negro\ (ddw\ 5)} &= Saída_{licor\ negro\ (ddw\ 3)} + Saída_{licor\ negro\ (ddw\ 4)} \\
 &= 64,22 + 64,22 = 128,44\ ton/h
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Entrada_{total\ (ddw\ 5)} &= Entrada_{licor\ negro\ (ddw\ 5)} + Entrada_{pasta\ (ddw\ 5)} \\
 &= 43,553 + 128,44 = 171,993\ ton/h
 \end{aligned}$$

$$Consistência\ da\ polpa_{entrada\ ddw\ 5} \simeq 10\%$$

$$\begin{aligned}
 Sólidos\ secos_{entrada\ ddw\ 5} &= Entrada_{total\ (ddw\ 5)} \times Consistência\ da\ polpa_{entrada\ ddw\ 5} \\
 &= 171,993 \times 10\% = 17,1993\ ton/h
 \end{aligned}$$

$$Entrada_{ClO_2} = 2,5\% \times Sólidos\ secos_{entrada\ ddw\ 5} = 2,5\% \times 17,1993 = 0,43\ ton/h$$

$$\%_{\text{água na polpa}} = 100\% - \text{Consistência da polpa}_{\text{entrada ddw 5}}$$

$$= 100\% - 10\% = 90\%$$

$$\text{Filtrado de lavagem}_{\text{ddw 5}} = 1,5 \times (\text{Entrada}_{\text{total (ddw 5)}} \times \%_{\text{água na polpa}})$$

$$= 1,0 \times (171,993 \times 90\%) = 154,793 \text{ ton/h}$$

Tabela 1 - Entradas DDW 5

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,198	4,354	43,553
Licor Negro	-	-	128,44
Filtrado de Lavagem	-	154,793	154,793
Dióxido de cloro	-	-	0,43
Total	39,198	159,147	327,216

Fonte: Autor, 2025

$$\text{Retenção do químico na polpa} = 95\%$$

$$\text{Eficiência de Norden} = 18,4\%$$

$$\text{Sólidos secos}_{\text{licor negro ddw 5}} = 1\% \times \text{Licor negro}_{\text{entrada ddw 5}}$$

$$= 1\% \times 128,44 = 1,2844$$

$$\text{Lignina}_{\text{licor negro (entrada ddw 5)}} = 1,2844$$

$$\% \text{ Remoção}_{\text{lignina}} = 70\%$$

$$Licor\ negro_{saída\ ddw\ 5} = Licor\ negro_{entrada\ ddw\ 5} - (1,2844 \times 70\%)$$

$$= 128,44 - 0,899 = 127,546$$

$$Saída_{ClO_2} = 95\% \times Entrada_{ClO_2}$$

$$= 95\% \times 0,43 = 0,4085\ ton/h$$

$$ClO_{2_{retido}} = 5\% \times Entrada_{ClO_2}$$

$$= 5\% \times 0,43 = 0,0215$$

$$Saída_{pasta\ ddw\ 5} = Entrada_{pasta\ ddw\ 5} + ClO_{2_{retido}}$$

$$= Entrada_{pasta\ ddw\ 5} + 0,0215 = 43,553 + 0,0215 = 43,5745$$

Tabela 1 - Saídas DDW 5

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,2195	4,354	43,5745
Licor Negro	-	-	104,7855
Filtrado de Lavagem	-	154,793	154,793
Dióxido de cloro	0,4085	-	0,4085
Total	-	-	326,3155

Fonte: Autor, 2025

$$Entrada_{pasta\ ddw\ 6} = 43,5745\ ton/h$$

$$Entrada_{licor\ negro\ ddw\ 6} = 104,785\ ton/h$$

$$\text{Filtrado de lavagem}_{ddw\ 6} = 154,793$$

Tabela 1 - Entradas DDW 6

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,2195	4,354	43,5745
Licor Negro	-	-	104,7855
Filtrado de Lavagem	-	154,793	154,793
Hidróxido + Peróxido	-	-	0,43
Total	39,2195	159,147	326,3375

Fonte: Autor, 2025

$$\text{Retenção do químico na polpa} = 95\%$$

$$\text{Eficiência de Norden} = 18,4\%$$

$$\text{Licor negro}_{saída\ ddw\ 6} = 81,6\% \times \text{Licor negro}_{entrada\ ddw\ 6}$$

$$81,6\% \times 104,785 = 85,504\ ton/h$$

$$\text{Sólidos secos}_{licor\ negro\ ddw\ 5} = 1\% \times \text{Licor negro}_{entrada\ ddw\ 5}$$

$$= 1\% \times 104,78 = 1,047$$

$$\text{Lignina}_{licor\ negro\ (entrada\ ddw\ 5)} = 1,047$$

$$\% \text{ Remoção}_{lignina} = 70\% \rightarrow 70\% \times 1,0470,7329$$

$$\text{Saída}_{NaOH+H_2O_2} = 95\% \times \text{Entrada}_{NaOH+H_2O_2}$$

$$= 95\% \times 0,43 = 0,4085 \text{ ton/h}$$

$$(NaOH + H_2O_2)_{\text{retido}} = 5\% \times 0,43 = 0,0215$$

$$Saída_{\text{pasta ddw 6}} = Entrada_{\text{pasta ddw 6}} + (NaOH + H_2O_2)_{\text{retido}}$$

$$= 43,5745 + 0,0215 = 43,596 \text{ ton/h}$$

Tabela 1 - Saídas DDW 6

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,241	4,354	43,596
Licor Negro	-	-	85,504
Filtrado de Lavagem	-	154,793	154,793
Hidróxido + Peróxido	0,4085	-	0,4085
Total	39,645	159,147	284,301

Fonte: Autor, 2025

$$Entrada_{\text{pasta ddw 7}} = 43,596 \text{ ton/h}$$

$$Entrada_{\text{licor negro ddw 7}} = 85,504 \text{ ton/h}$$

$$Lignina_{\text{removida}} = 70\% \times (1\% \times Entrada_{\text{licor negro ddw 7}}) = 70\% \times 0,855 = 0,5985$$

$$Filtrado de lavagem_{\text{ddw 6}} = 154,793$$

Tabela 1 - Entradas DDW 7

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,241	4,354	43,596
Licor Negro	-	-	85,504
Filtrado de Lavagem	-	154,793	154,793
Dióxido de Cloro	-	-	0,43
Total	39,241	159,147	284,323

Fonte: Autor, 2025

$$Licor\ negro_{entrada\ ddw\ 7} \times 81,6\% = Licor\ negro_{saída\ ddw\ 7}$$

$$Saída_{pasta\ ddw\ 7} = 43,596 + (5\% \times 0,43) = 43,6175\ ton/h$$

Tabela 1 - Saídas DDW 7

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,262	4,354	43,6175
Licor Negro	-	-	69,771
Filtrado de Lavagem	-	154,793	154,793
Dióxido de Cloro	-	-	0,4085
Total	39,262	159,147	268,59

Fonte:Autor, 2025

Tabela 1 - Entradas DDW 8

Entrada	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,262	4,354	43,6175
Licor Negro	-	-	69,771
Filtrado de Lavagem	-	154,793	154,793
Dióxido de Cloro	-	-	0,43
Total	39,241	159,147	284,323

Fonte:Autor, 2025

Tabela 1 - Saídas DDW 8

Saída	Sólidos secos (tod/h)	Água (ton/h)	Total (ton/h)
Pasta	39,262	4,354	43,6175
Licor Negro	-	-	56,933
Filtrado de Lavagem	-	154,793	154,793
Dióxido de Cloro	-	-	0,4085

Total	39,262	159,147	255,752
--------------	--------	---------	---------

Fonte: Autor, 2025

Segue para o tanque:

$$Entrada_{TMB} = 56,933 + 43,6175 + 0,0215 = 100,572 \text{ ton/h}$$

Pressão/Temperatura na Entrada/Saída do Digestor

$$Pressão_{entrada\ cavaco} = 3 - 6 \text{ bar} \Rightarrow 4 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada\ cavaco} = 100 - 120 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{entrada\ licor\ branco} = 4 - 7 \text{ bar} \Rightarrow 5 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada\ licor\ branco} = 100 - 130 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{entrada\ vapor} = 8 - 10 \text{ bar} \Rightarrow 9 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada\ vapor} = 170 - 180 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{cozimento} = 9 - 12 \text{ bar} \Rightarrow 10 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{cozimento} = 155 - 175 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow 170 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída\ pasta} = 1,5 - 3 \text{ bar} \Rightarrow 2 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída\ pasta} = 105 - 120 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow 115 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída\ licor\ negro} = 1 - 2 \text{ bar} \Rightarrow 1,5 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída\ licor\ negro} = 90 - 105 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

DDW 1 e 2

$$Pressão_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 0,3 - 0,5 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 60 - 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 1,5 - 3 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (água de lavagem)}} = 50 - 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 0,2 - 0,4 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 50 - 65 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída \text{ (água de lavagem)}} = 0,1 - 0,3 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 50 - 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Reator

$$Pressão_{operação} = 6 - 10 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{operação} = 90 - 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (pasta+licor negro)}} = 90 - 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Temperatura_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 90 - 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (O}_2\text{)}} = 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{entrada \text{ (pasta+licor negro)}} = 6 - 8 \text{ bar}$$

$$Pressão_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 6 \text{ bar}$$

$$Pressão_{entrada \text{ (O}_2\text{)}} = 6 - 10 \text{ bar}$$

$$Pressão_{saída \text{ (O}_2\text{+lignina)}} = 6 \text{ bar}$$

DDW 3 e 4

$$Pressão_{entrada \text{ (pasta+licor negro)}} = 6 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (pasta+licor negro)}} = 90 - 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{entrada \text{ (água de lavagem)}} = 1,5 - 3 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (água de lavagem)}} = 50 - 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 5,8 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 85 - 95 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída \text{ (efluente de lavagem)}} = 1 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída \text{ (efluente de lavagem)}} = 60 - 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

DDW 5

$$Pressão_{entrada \text{ (pasta+licor negro)}} = 5,8 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (pasta+licor negro)}} = 80 - 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{entrada \text{ (água de lavagem)}} = 1,5 - 3 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (água de lavagem)}} = 50 - 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 5,6 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 75 - 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída \text{ (efluente de lavagem)}} = 1 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída \text{ (efluente de lavagem)}} = 60 - 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

DDW 6

$$Pressão_{entrada \text{ (pasta+licor negro)}} = 5,6 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (pasta+licor negro)}} = 75 - 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{entrada \text{ (água de lavagem)}} = 1,5 - 3 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{entrada \text{ (água de lavagem)}} = 50 - 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 5,4 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída \text{ (pasta+licor negro)}} = 70 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$Pressão_{saída \text{ (efluente de lavagem)}} = 1 \text{ bar}$$

$$Temperatura_{saída\ (efluente\ de\ lavagem)} = 60 - 70\ ^\circ C$$

DDW 7

$$Pressão_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 5,4\ bar$$

$$Temperatura_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 70 - 80\ ^\circ C$$

$$Pressão_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 1,5 - 3\ bar$$

$$Temperatura_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 50 - 60\ ^\circ C$$

$$Pressão_{saída\ (pasta+licor\ negro)} = 5,2\ bar$$

$$Temperatura_{saída\ (pasta+licor\ negro)} = 65 - 75\ ^\circ C$$

$$Pressão_{saída\ (efluente\ de\ lavagem)} = 1\ bar$$

$$Temperatura_{saída\ (efluente\ de\ lavagem)} = 60 - 70\ ^\circ C$$

DDW 8

$$Pressão_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 5,2\ bar$$

$$Temperatura_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 65 - 75\ ^\circ C$$

$$Pressão_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 1,5 - 3\ bar$$

$$Temperatura_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 50 - 60\ ^\circ C$$

$$Pressão_{saída\ (pasta+licor\ negro)} = 5\ bar$$

$$Temperatura_{saída\ (pasta+licor\ negro)} = 60 - 70\ ^\circ C$$

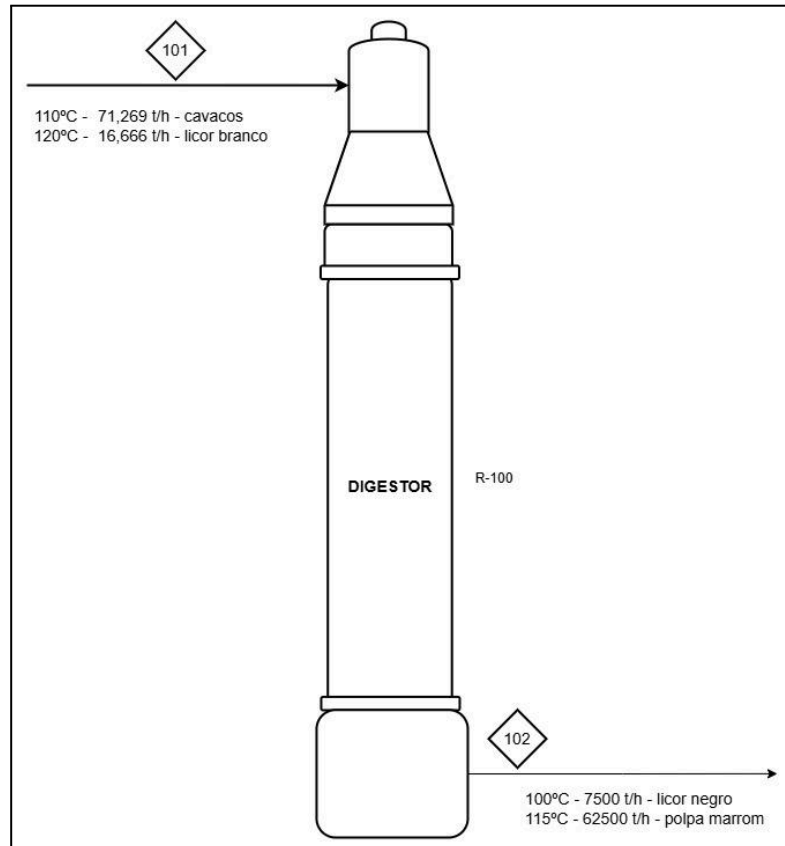
$$Pressão_{saída\ (efluente\ de\ lavagem)} = 1\ bar$$

$$Temperatura_{saída\ (efluente\ de\ lavagem)} = 60 - 70\ ^\circ C$$

4. BALANÇO DE ENERGIA

4.1. Digestor

Figura 1: Balanço de Energia no Digestor



Fonte: Autor, 2025

$$Q + E = S + \Delta H_R + q_{perdas}$$

$$Q = S + \Delta H_R - E$$

$$Q = S + (\epsilon \cdot m_{cavacos} \cdot \Delta h_{reação \text{ por kg}}) - E$$

$$Q = S + (0,45 \cdot 71,269 \text{ t/h} \cdot (-388) \text{ kJ/kg}) - E$$

$$Q = S + (0,45 \cdot 71,269 \cdot 1000 \cdot \text{kg/dia} \cdot (-388) \text{ kJ/kg}) - E$$

$$Q = (m_{Negro} \cdot Cp_{Negro} \cdot T_{Negro}) + (m_{polpa} \cdot Cp_{polpa} \cdot T_{polpa}) + (-1,24435 \cdot 10^7) \text{ kJ/h} \\ - (m_{Branco} \cdot Cp_{Branco} \cdot T_{Branco}) - (m_{cavaco} \cdot Cp_{cavaco} \cdot T_{cavaco}) - (m_{vapor} \cdot Cp_{vapor} \cdot T_{vapor})$$

$$Q = (48,736 \cdot 1000 \cdot 3,74 \cdot (100 + 273)) + (39,198 \cdot 1000 \cdot 1,84 \cdot (115 + 273)) + (-1,24435 \cdot 10^7) \\ - (16,666 \cdot 1000 \cdot 3,81 \cdot (120 + 273)) - (71,269 \cdot 1000 \cdot 1,47 \cdot (110 + 273)) \\ - (18,451 \cdot 1000 \cdot 2,01 \cdot (175 + 273))$$

$$Q = (67987694,72) \text{ kJ/h} + (27984236,16) \text{ kJ/h} + (-1,24435 \cdot 10^7) \text{ kJ/h} \\ - (24954501,78) \text{ kJ/h} - (40125159,69) \text{ kJ/h} \\ Q = 1.834.012,93 \text{ kJ/h}$$

Logo, a quantidade de calor que deve ser destinada ao digestor é de 1.834.012,93 kJ/h.

4.2. Reator de Deslignificação

Figura 1: Balanço de Energia no Reator

Fonte: Autor, 2025

$$Q + E = S + \Delta H_R + q_{perdas}$$

$$Q = S - E$$

$$Q = (m_{pasta} \cdot Cp_{pasta} \cdot T_{pasta}) + (m_{licorNe} \cdot Cp_{licorNe} \cdot T_{licorNe}) + (m_{O_2} \cdot Cp_{O_2} \cdot T_{O_2}) \\ - (m_{pasta} \cdot Cp_{pasta} \cdot T_{pasta}) - (m_{licorNe} \cdot Cp_{licorNe} \cdot T_{licorNe}) - (m_{O_2} \cdot Cp_{O_2} \cdot T_{O_2}) + (m_{lign} \cdot Cp_{lign} \cdot T_{lign})$$

$$Q = (39,198 \cdot 1000 \cdot 1,84 \cdot (95 + 273)) + (157,42 \cdot 1000 \cdot 3,74 \cdot (95 + 273)) \\ + (0,689 \cdot 1000 \cdot 0,92 \cdot (100 + 273)) - (39,198 \cdot 1000 \cdot 1,84 \cdot (95 + 273)) \\ - (157,42 \cdot 1000 \cdot 3,74 \cdot (95 + 273)) \\ - (0,689 \cdot 1000 \cdot 0,92 \cdot (30 + 273)) + (0,215 \cdot 1000 \cdot 7000 \cdot (100 + 273))$$

$$Q = (236437,24) - (192065,64) + (561365000)$$

$$Q = 561.409.371,6 \text{ kJ/h}$$

Logo, a quantidade de calor que deve ser destinada ao Reator é de 561.409.371,6 kJ/h.

5. DIMENSIONAMENTO

5.1. Digestor

Tempo de residência de 4 horas, típico do digestor contínuo Kraft para madeiras duras.

$$\begin{aligned} Volume_{digestor} &= \frac{Vazão\ mássica_{entrada\ digestor}}{Densidade\ média_{mistura}} \times Tempo_{residência} = \frac{363431 \left(\frac{kg}{h}\right)}{1030 \left(\frac{kg}{m^3}\right)} \times 4\ h \\ &= 1411,98\ m^3 \simeq 1412\ m^3 \end{aligned}$$

$$Volume_{total} = Volume_{digestor} \times 1,25 = 1412 \times 1,25 = 1765\ m^3$$

$$V = \frac{5 \times \pi \times D^3}{4} = 1765 \Rightarrow D^3 = \frac{1765 \times 4}{5 \times \pi} = 449,4$$

$$Diâmetro\ (D) = 7,67\ m$$

$$Altura\ (H) = 5 \times D = 5 \times 7,67 = 38,5\ m$$

$$Área_{seção\ transversal} = \pi \times \left(\frac{7,7}{2}\right)^2 = 46,6\ m^2$$

$$Densidade_{licor\ branco} = 1100\ \frac{kg}{m^3}$$

$$Entrada_{licor\ branco} = \frac{115100\ \frac{kg}{h}}{1100\ \frac{kg}{m^3}} = 0,02907\ \frac{m^3}{s}$$

$$Velocidade\ de\ entrada_{licor\ branco} = 2\ \frac{m}{s}$$

$$Bocal_{entrada\ licor\ branco} = \frac{0,02907}{2} = 0,01454\ m^2 \Rightarrow D = 0,136\ m = 5,4'' \simeq 5''$$

$$Densidade_{cavaco} = 180\ \frac{kg}{m^3}$$

$$Entrada_{cavaco} = \frac{129880}{180} = 721,6\ \frac{m^3}{h} = 0,2\ \frac{m^3}{s}$$

$$Velocidade\ de\ entrada_{cavaco} = 2\ \frac{m}{s}$$

$$Bocal_{entrada\ cavaco} = \frac{0,2}{2} = 0,1\ m^2 \Rightarrow D = \sqrt{\frac{4 \times A}{\pi}} = 0,357\ m \simeq 14''$$

$$Entrada_{água} = 100\ \frac{m^3}{h} = 0,02778\ \frac{m^3}{s}$$

$$Bocal_{entrada\ água} = 0,02778 \Rightarrow D = 0,133\ m = 5''$$

$$Densidade_{pasta} = 1200\ \frac{kg}{m^3}$$

$$Saída_{pasta} = \frac{43553}{1200} = 36,29\ \frac{m^3}{h} = 0,0101\ \frac{m^3}{s}$$

$$Velocidade_{saída\ pasta} = 1,5\ \frac{m}{s}$$

$$Bocal_{saída\ pasta} = 0,0067 \Rightarrow D = 0,092\ m = 3,6'' \approx 4''$$

$$Densidade_{licor\ negro} = 1050\ \frac{kg}{m^3}$$

$$Saída_{licor\ negro} = \frac{311040}{1050} = 296,23\ \frac{m^3}{h} = 0,0823\ \frac{m^3}{s}$$

$$Bocal_{licor\ negro} = 0,0412 \Rightarrow D = 0,229\ m = 9'' \approx 10''$$

$$D = 7,67\ m \Rightarrow \text{Raio de atuação} = 3,8\ m$$

$$Velocidade\ de\ rotação_{raspador\ de\ fundo} = 0,5 - 1,5\ rpm$$

5.2. DDW's

$$Densidade_{pasta+licor\ negro} = 1050\ \frac{kg}{m^3}$$

$$Densidade_{água\ de\ lavagem} = 1000\ \frac{kg}{m^3}$$

$$Velocidade_{bocais} = 1,5 - 2\ \frac{m}{s} \Rightarrow 1,5\ m/s$$

$$Tempo\ de\ residência = 10\ a\ 20\ min \Rightarrow 15\ min$$

$$Entrada_{pasta} = \frac{21,7765 \times 1000}{1050} = 20,74\ \frac{m^3}{h}$$

$$Entrada_{licor\ negro} = \frac{155,52 \times 1000}{1050} = 148,11\ \frac{m^3}{h}$$

$$Entrada_{água\ de\ lavagem} = \frac{48,23 \times 1000}{1000} = 48,23\ \frac{m^3}{h}$$

$$Saída_{pasta} = \frac{21,7765 \times 1000}{1050} = 20,74\ \frac{m^3}{h}$$

$$Saída_{licor\ negro} = \frac{126,904 \times 1000}{1050} = 120,86\ \frac{m^3}{h}$$

$$Saída_{efluente} = \frac{76,84 \times 1000}{1050} = 76,84 \frac{m^3}{h}$$

$$Q = A \times v \Rightarrow A = \frac{Q}{v}$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times A}{\pi}}$$

$$Área\ bocal_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 0,0312\ m^2$$

$$Área\ bocal_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 0,008\ m^2 \Rightarrow \text{Mínimos hidráulicos}$$

$$Área\ bocal_{saída\ (pasta+licor\ negro)} = 0,0224\ m^2$$

$$Área\ bocal_{saída\ (água\ de\ lavagem)} = 0,0142\ m^2$$

$$Diâmetro\ bocal_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 0,1994\ m$$

$$Diâmetro\ bocal_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 0,1066\ m \Rightarrow \text{Mínimos hidráulicos}$$

$$Diâmetro\ bocal_{saída\ (pasta+licor\ negro)} = 0,1687\ m$$

$$Diâmetro\ bocal_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 0,1344\ m$$

$$Volume = Vazão\ total \times Tempo\ de\ residência = (168,85 + 48,23) \times 0,25$$

$$= 54,77\ m^3 \approx 60\ m^3$$

$$L = 5\ m$$

$$V = \frac{\pi \times D^2}{4} \times L \Rightarrow D = 3,73\ m$$

Medidas padronizadas (andritz):

$$Comprimento_{tambor} = 8,5\ m$$

$$Diâmetro_{tambor} = 3\ m$$

$$Volume_{útil} = 60\ m^3$$

$$Bocal_{entrada\ (pasta+licor\ negro)} = 10''$$

$$Bocal_{entrada\ (água\ de\ lavagem)} = 4''$$

$$Bocal_{saída (pasta+licor negro)} = 6"$$

$$Bocal_{saída (água de lavagem)} = 6"$$

$$Espessura_{casco (aço carbono)} = 8 \text{ a } 12 \text{ mm} \Rightarrow 10 \text{ mm}$$

5.3. Reator

$$Tempo de residência_{reator} = 30 \text{ a } 60 \text{ min} \Rightarrow 45 \text{ min}$$

$$Velocidade_{bocais} = 1,5 - 2,5 \frac{m}{s} \Rightarrow 2 \text{ m/s}$$

$$Entrada_{pasta+licor negro+O_2} = \frac{201660}{1050} = 192,05 \frac{m^3}{h}$$

$$Volume_{reator} = Entrada_{pasta+licor negro+O_2} \times Tempo de residência_{reator}$$

$$= 144 \text{ m}^3 \approx 150 \text{ m}^3$$

$$Altura_{reator} (H) = 10 \text{ m}$$

$$V = \frac{\pi \times D^2}{4} \times H \Rightarrow D = \sqrt{\frac{4 \times V}{\pi \times H}} = 4,29 \text{ m} \approx 4,5 \text{ m}$$

$$Bocal_{entrada (pasta + licor negro)} = 8"$$

$$Bocal_{entrada (O_2)} = 2"$$

$$Bocal_{saída (pasta + licor negro)} = 8"$$

$$Bocal_{saída (O_2 + lignina)} = 2,5"$$

5.4. Tanques

$$Entrada_{tanque} = (21,7795 + 64,22) \times 2 = 86,00 \times 2 = 172,00 \text{ ton/h}$$

$$Entrada_{volumétrica} = \frac{172,0 \left(\frac{ton}{h} \right)}{1,050 \left(\frac{ton}{m^3} \right)} \approx 163,81 \frac{m^3}{h}$$

$$Tempo de residência = 3 \text{ h}$$

$$Volume \text{ útil}_{tanque} = 163,81 \times 3 = 491,43 \text{ m}^3 \approx 495 \text{ m}^3$$

$$Altura_{\text{útil}}(H) = 8 \text{ m} \Rightarrow D = 8,8 \text{ m} \approx 9 \text{ m}$$

$$Altura_{\text{total}}_{\text{fundo+espaço livre}} = 10 \text{ m}$$

$$Bocal_{\text{entrada superior}} = 10''$$

$$Bocal_{\text{saída inferior}} = 12''$$

$$Bocal_{\text{respiro superior}} = 6''$$

5.5. Tubulações

5.6. Válvulas

5.7. Bombas

bomba licor branco digestor entrada

1) Cálculo do trabalho adiabático ideal (isentropicamente reversível)

Para um compressor adiabático, o trabalho específico (por kg) é dado por:

$$w = \frac{k}{k-1} \times R \times T_1 \times \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k}{k-1}} - 1 \right]$$

Substituindo:

$$w = \frac{1,4}{1,4-1} \times 259,8 \times 373,15 \times \left[\left(\frac{800}{100} \right)^{\frac{1,4}{1,4-1}} - 1 \right]$$

$$w \approx 3,5 \times 259,8 \times 373,15 \times [8^{3,5} - 1]$$

$$w \approx 3,5 \times 259,8 \times 373,15 \times [2,038 - 1]$$

$$w \approx 3,5 \times 259,8 \times 373,15 \times 1,038$$

$$w \approx 353,700 \text{ J/Kg}$$

2) Cálculo do trabalho adiabático ideal (isentropicamente reversível)

$$\dot{W} = \dot{m} \times w = 0,1914 \times 353700 \approx 67,700 \text{ W} = 67,7 \text{ kW}$$

3) Considerando eficiência isentrópica de compressor (η):

Se usarmos uma eficiência típica, $\eta=0,75$

$$\dot{W}_{real} = \frac{\dot{W}_{ideal}}{\eta} = \frac{67,7}{0,75} \approx 90,3 \text{ kW}$$

Resumo do Dimensionamento do Compressor

- Tipo de compressão: Adiabática (isentropicamente idealizada)
- Vazão de oxigênio: 0,689 t/h = 0,1914 kg/s
- Faixa de pressão 1→8 bar
- Temperatura de entrada: 100 °C
- Potência ideal: 67,6 kW
- Potência real (com 75% de eficiência): 90,3 kW

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

911 Metallurgist Process Equipment. **Vaccum Disk Filter**. 2022. Disponível em: <https://www.911metallurgist.com/equipment/vacuum-disk-filter/>.

ALMEIDA, F. C. et al. **Planta de celulose kraft que utiliza Pinus Elliottii como fonte de matéria-prima: um estudo ambiental e econômico**. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 6, n. 11, p. 88057-88073, nov. 2020.

ALMEIDA, H. C. **Composição química de um resíduo alcalino da indústria de papel e celulose (DREGS)**. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/LBw6YqnWdCsm8yT9W4CYcJh/?lang=pt#:~:text=RESULTADOS%20E%20DISCUSS%C3%83O-,Atributos%20qu%C3%ADmicos%20do%20res%C3%ADuo,de%2040%20a%2070%25%208>.

ALVES, A. C. *et. al.* **Projeto Conceitual de Planta de Produção de Biodiesel a partir de Microalgas**. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022.

AZEVEDO, E. G. de; ALVES, A. M. **Engenharia de Processos de Separação**. 3. ed. Lisboa: IST Press, 2017.

BARBELI, M. C. **Possibilidades e perspectivas do uso de co-geração de energia no setor de papel e celulose no Brasil**. UNICAMP, 2007.

BARCELOS, R. et al. **Papel e Celulose: Cinco Motivos para Comprar Suzano e Klabin**. Santander Investment Securities Inc, dezembro, 2021. Disponível em: https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-analise-setores-papel-e-celulose/21-12-07_175607_papel_e_celulose.pdf.

BATISTA, T. **A Indústria de Papel e Celulose no Brasil: Produtividade, Competitividade, Meio Ambiente e Mercado Consumidor**. Faculdade de Engenharia Química, Curso de Graduação em Engenharia Química, UFU, Uberlândia. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/26863>.

BELLOTE, A. F. J. *et al.* **Utilização de resíduos da produção de celulose**. Revista da Madeira, nº 77, nov. 2003. Disponível em: http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=460&subject=E.

BERNARDES, J. **Livro apresenta obtenção e aplicações da celulose e derivados**. Jornal USP. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-0203-livro-apresenta-obtencao-e-aplicacoes-da-celulose-e-derivados>. Acesso em 20 ago. 2022.

BIAZUS, A. *et. al.* **Panorama de mercado: celulose**. BNDES Setorial 32, p. 311-370.

BRACELPA - Associação Brasileira de Celulose e Papel. **Relatório estatístico anual 2008/2009**. Disponível em: <http://www.bracelpa.org.br>.

BRASIL. **Lei nº 5.415, de 10 de abril de 1968**. Concede estímulos fiscais às indústrias de celuloses, de pasta mecânica e de papel em geral e dá outras providências. Brasília [1968]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l5415.htm.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012**. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Brasília [2012]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm.

Caldeira de Recuperação Química. **CBC Indústrias Pesadas S.A.** Disponível em: <https://www.cbcsa.com.br/pt-br/produtos-cbc/11-caldeiras/11-caldeira-de-recuperacao-quimica>. Acesso em:

CARVALHO, P. C. A. P. (2022). **Introdução a síntese de processos & Síntese de sistemas de integração**. [PowerPoint de apoio à disciplina de Análise e Otimização de Processos, lecionada no INQUI, UFMS].

CASTRO, H. F. **APOSTILA 4: PAPEL E CELULOSE**. Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de Lorena. 2009. Disponível em: <https://sistemas.eel.usp.br/docentes/arquivos/5840556/434/apostila4papelecelulose.pdf>.

CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. O setor de celulose e papel no Brasil. Disponível em:

https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/anexo_publicacao_centro_tecnologico_celulose_papel_CGEE.pdf.

Depuradores de Caixa de Entrada - Depuradores MAXFLOW™ HB e Série B. AFT. Disponível em: <https://aft-global.com/pt/products/depuradores-de-caixa-de-entrada>.

Displacement Digester System. **CNBM International - Pulp & Paper**. Disponível em: <http://www.paperpulpingmachine.com/displacement-digester-system/>.

ELBACHA, B. **Otimização Operacional em Linha de Descarga do Digestor e Filtros Lavadores de Polpa em uma Indústria de Celulose**. Estudo de Caso. Rede de Ensino Doctum - Unidade Vitória. 2020. Disponível em <https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/3869>.

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **O eucalipto e a Embrapa: quatro décadas de pesquisa e desenvolvimento**. 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/florestas/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1131510/o-eucalipto-e-a-embrapa-quatro-decadas-de-pesquisa-e-desenvolvimento>.

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional 2021, ano base 2020. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-ben>.

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT. 2019. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/GF>.

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. Online data FAOSTAT. Disponível em: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/FO>.

FELDER, R. M. **Princípios elementares dos processos químicos**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

FERREIRA, D. J. O. **Modelagem de Caldeira de Recuperação Química Kraft**. Orientador: Prof. Dr. Song Won Park. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1yvE_Xzo7pm7VldtTBXrqauFCsBZ6ZvG2/view.

A

FIESP. **PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: 2029**. ISBN: 978-65-5786-000-7 São Paulo, 2020. Disponível em:

<https://apps.fiesp.com.br/flipbook/files/assets/basic-html/page-3.html>.

FOELKEL, C. Cálculos, Problemas e Balanços Aplicados ao Setor de Produção de Celulose e Papel de Eucalipto. 2015. Disponível em:

https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT38_Calculos_Setor_Madeira_Celulose.pdf

FONSECA, J. A. V. M. *et al.* **Tratamentos de efluentes líquidos da indústria de papel e celulose.** III Fórum de Estudos Contábeis.

2003. Disponível em:

<https://docplayer.com.br/5529364-Tratamento-de-efluentes-liquidos-de-industria-de-papel-e-celulose.html>.

GAUDÊNCIO, T. **Uma visão geral sobre o setor de Papel e Celulose.** MichaelPage, 2020. Disponível em: <https://www.michaelpage.com.br/advice/lideran%C3%A7a-e-gest%C3%A3o/recrutamento-e-sele%C3%A7%C3%A3o/uma-vis%C3%A3o-geral-sobre-o-setor-de-papel-e-celulose>.

GUERATO, G.; JUNIOR, J. R. R. **Otimização dos Evaporadores Tipo Falling Film de Uma Planta de Evaporação do Licor Negro Proveniente do Processo de Digestão da Madeira - Kraft, Através da Modificação do Processo de Lavagem Visando o Aumento da Capacidade da Unidade.** Orientador: Prof. Msc. Antonio Carlos da Silva. TCC (Graduação em Engenharia Química) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2012. Disponível em: <https://sistemas.eel.usp.br/bibliotecas/monografias/2012/MIQ12008.pdf>.

HAYON, E. H. **Propriedades de Engenharia dos Fluidos Típicos da Indústria de Celulose e Papel.** Disponível em:

[https://www.crq4.org.br/sms/files/file/elie_texto\(1\).pdf](https://www.crq4.org.br/sms/files/file/elie_texto(1).pdf).

HILGEMBERG, M. E. *et. al.* **A Evolução da Indústria Brasileira de Celulose e sua atuação no Mercado Mundial.** Faculdade de Ciências Econômicas, UFRGS. 2000. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica/article/view/10679>.

IBÁ - Instituto Brasileiro de Árvores. Relatório Anual IBÁ 2017. São Paulo: IBÁ, 2018.

IBÁ - Indústria Brasileira de Árvores. Relatório Anual IBÁ 2021. Disponível em: <https://www.iba.org/publicacoes/relatorios>.

INAPI - Tecnologia da Água. **Catálogo de dimensionamento de bombas.** 2017. Disponível em: https://issuu.com/claudioandrade/docs/inapi_cat_logo_bombas.

Indústria de Papel e Celulose - As aplicações. **Berthold.** Disponível em:

<https://www.berthold.com/en-us/process-control/industria-de-papel-e-celulos/>. Acesso em: 26 out. 2022.

JI, X. *et. al.* **Simulation and energy optimization of a pulp and paper mill - Evaporation plant and digester.** Applied Energy, v. 97, p. 30-37, fevereiro, 2012.

JORDÃO, M. C. S. **Tecnologia de Fabricação da Pasta Celulósica.** 2^a ed., v. I, São Paulo, S.P., SENAI/IPT, 1988. p. 559.

KLOCK, U. **Celulose**. Disciplina Química da Madeira, Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal, Universidade Federal do Paraná. Disponível em: <http://www.engenhariaflorestal.ufpr.br/disciplinas/at113/celulose.pdf>.

LEITE, C. E. S. **Tutorial: Dimensionamento de Bombas Centrífugas**. 2009. Disponível em: <https://www.geocities.ws/cesol999/DimensionamentoDeBombasCentrifuga.htm>.

Lippel. **Peneira de Discos para Biomassa CDL 24**. 2022. Disponível em: <https://www.lippel.com.br/peneira-de-discos/peneira-de-discos-para-biomassa-cdl-24/>.

LOURES, N. G. et. al. **A Indústria de Papel e Celulose no Brasil e no Mundo: Panorama geral**. EPE e IEA. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-650/Pulp%20and%20paper_EPE+IEA_Portugu%C3%AAs_2022_01_25_IBA.pdf.

LUIZ, A. C. **Simulação do Sistema de Evaporação do Licor Negro da Klabin - KPMA**. Orientador: Prof. Dr. Oswaldo Curty da Motta. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Departamento de Engenharia Química, Universidade estadual de Maringá, Maringá, 2014. Disponível em: <http://repositorio.uem.br:8080/jspui/bitstream/1/3824/1/000222802.pdf>.

LUNDQVIST, P. Mass and energy balanes over the lime kiln in a kraft pulp mill. UPPSALA Universitet, 2009.

MARTIN, C. Água tem participação de peso na fabricação de celulose e papel. O Papel, p. 29-41, maio, 2014. Disponível em: http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1495726114_8f0bb185ea8762325262660a7b360fc9_822416861.pdf.

MARTIN, C. **INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL DEMONSTRA RESILIÊNCIA EM MEIO A CENÁRIO ADVERSO**. O Papel, p. 46-55, março, 2022.

Disponível em: http://www.revistaopapel.org.br/noticia-anexos/1648055813_bd6b0e4172445e5be12a0d5aacaba803_1350368741.pdf.

MARTINEZ, A.; NAKAMURA, I. **Estudo da Integração de uma Biorrefinaria Florestal em uma Indústria de Celulose**. TCC (Graduação em Engenharia Química) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.

**MARTINS, S. M. USO DE ANTRAQUINONA NA DESLIGNIFICAÇÃO KRAFT
COMO FORMA DE MINIMIZAR O IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO
PELOS COMPOSTOS DE ENXOFRE.** Orientador(a): Arislete Dantas de Aquino.

Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente) - Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 84. 2011. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/28943/R%20-%20D%20-%20SANDRA%20MARA%20MARTINS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

MAUSA. **Filtro Rotativo à Vácuo Belt**. Disponível em: <https://mausa.com.br/filtro-rotativo-a-vacuio-belt.php>.

MENESES, R. F. **Modelagem do Sistema de Recuperação do Licor de Cozimento na Produção de Celulose**. Orientador: Argimiro Resende Secchi. TCC (Graduação em Engenharia Química) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p.23. 2005. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29289/000642615.pdf?...1>.

MIATO, B. **Por que a líder Suzano é uma empresa centenária e de vanguarda ao mesmo tempo?** A Dynamo faz a análise. Mais retorno, 2021. Disponível em: <https://maisretorno.com/portal/por-que-a-lider-suzano-e-uma-empresa-centenaria-e-de-vanguarda-ao-mesmo-tempo-a-dynamo-faz-a-analise>.

MIELI, J. C. A. **Environmental evaluation systems in the pulp and paper industry**. 2007, p. 111. Tese (Doutorado em Manejo Florestal; Meio Ambiente e Conservação da Natureza; Silvicultura; Tecnologia e Utilização de) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2007. Disponível em: <https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/618>.

MIRANDA, R. E. S. **Impactos Ambientais Decorrentes dos resíduos Gerados na Produção de Papel e Celulose**. Orientador: Carlos Domingos da Silva. TCC (Graduação em Engenharia Florestal) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica, p.

37. 2008. Disponível em: http://www.if.ufrj.br/inst/monografia/2008II/Monografia_Roselane.pdf.

O que é celulose? Da extração à produção de papel. **CropLife Brasil**. Disponível em: <https://croplifebrasil.org/noticias/da-celulose-ao-papel-como-funciona-essa-cadeia-produtiva/>.

OLIVEIRA, L. **Visão geral do forno de cal em plantas de celulose Kraft**. jul. 2013. Apresentação do PowerPoint. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/LucianoROliveira/viso-geral-do-forno-de-cal>.

ORTEGA, H. 2018. Disponível em: <https://www.unicamp.br/fea/ortega/>.

OSÓRIO, E. G. Indústria de Papel e Celulose: Estudo de Caso da Implantação da VCP Florestal no extremo sul do Rio Grande do Sul. Trabalho de Conclusão de Curso

- Economia, Departamento de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2007.

Pallmann - Top Performance in Size Reduction. **Drumdebarker PDD**. 2022. Disponível em:

<https://pdf.directindustry.com/pdf/pallmann-maschinenfabrik/pdd/63389-679604.html#open1565542>.

Pallmann - Top Performance in Size Reduction. **Drum Chipper PHT**. 2022. Disponível em:

https://www.pallmann.eu/fileadmin/user_upload/Drum_Chipper_PHT_EN_04_17.pdf.

PaperMill Surplus - Your Pulp and Paper Industry Marketplace. Disponível em: <https://www.papermillsurplus.com/ahlstrom-andritz-f-4-moduscreen-sold>.

PASSINI, R. J. **ANÁLISE EXERGÉTICA DE UM SISTEMA DE RECUPERAÇÃO QUÍMICA DE UMA FÁBRICA DE PAPEL E CELULOSE**. Orientador(a): Rogério

José da Silva. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Instituto de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Itajubá. Itajubá, p. 166. 2017. Disponível em: https://repositorio.unifei.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/677/dissertacao_passini_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

PERRY, R. H.; GREEN, D. W.; MALONEY, J. O. **Perry's Chemical Engineers' Handbook**. 7 ed., Nova Iorque, McGraw-Hill, 1999.

PIMENTA, L. E. **ESTUDO DE CASO EM 3 INDÚSTRIAS DE PAPEL E CELULOSE DE PROCESSO KRAFT SOBRE RESÍDUOS GERADOS E SUAS DESTINAÇÕES**. Orientador(a): Mayara Elita Carneiro. TCC (Graduação em Engenharia Florestal) - Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, p. 56. 2017. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/75173/R_G_LUIZ_EDUARDO_DA_SILVA_PIMENTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

PIOTTO, Z. C. **Eco-eficiência na Indústria de Celulose e Papel - Estudo de Caso**. Orientador(a): Dione Mari Morita. Tese (Doutorado em Engenharia) - Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 379, 2003. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001335590>.

Polpa e Papel: Matérias-primas fibrosas para Celulose e Papel. UFPR. 2013.
Disponível em: <http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasklock/polpaepapel/patio2013.pdf>.
Acesso em: 24 out. 2022.

REGO, N. M. C. **Modelização e Simulação de um Digestor Contínuo.** Orientador:
Fernando Gomes Martins. Tese (Mestrado em Engenharia Química) - Departamento de
Engenharia Química, Universidade do Porto, Porto, 2009. Disponível em:

<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/66764/1/000137047.pdf>.

SANQUETTA, C. R. et. al. **Mercado de Celulose no Brasil e em Cinco Grandes Países**. BIOFIX Scientific Journal, v. 5, n. 2, p. 189-194, 2020.

SANTOS, C. P. **Com grande reserva de madeira, MS tem potencial de exportação para gigante da celulose**. EPE - Escritório de Parcerias Estratégicas. 2021. Disponível em: https://www.epe.segov.ms.gov.br/com-grande-reserva-de-madeira-ms-tem-potencial-de-exportacao-para-gigantes-da-celulose/?utm_source=canva&utm_medium=iframely.

SEBEN, L. L. **Estudo Exploratório de Extração de Celulose a partir de Resíduos Vegetais do Processo Produtivo de Conserva de Palmito (*Archontophoenix alexandrae*)**. Orientador(a): Istefani Carísio de Paula. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 129, 2011. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/35616>.

Secador Rotativo. **Shandong Tianli Energy CO., LTD.**
Disponível em:
https://pt.tianlienergy.com/product/PRODUCTS_63697/Rotary_Dryer.html?gclid=CjwKCAjw5P2aBhAlEiwAAAdY7dDkb81wasqBJT7NLtxqscf6tg8URcnDteusRzdE9foEggTMovQABNhoCwEAQAvD_BwE.

SENAI - CETCEP. **Fabricação de Celulose - Lavagem e Depuração da Polpa Marrom**. Curitiba, p. 149-208, 2006. Disponível em: https://issuu.com/fieppr/docs/lavagem_e_depura_o. Acesso em: 20 ago. 2022.

SILVA, C. **Duas gigantes disputam o transporte de 3,2 milhões de toneladas de celulose**. Correio do Estado, 2021. Disponível em: <https://correiadoestado.com.br/economia/empresas-disputam-o-transporte-de-32-milhoes-de-toneladas/394084>.

SILVA, M. O. ALMEIDA, R. A. **A Mobilidade do Agronegócio do Eucalipto: Os Municípios de Três Lagoas e Selvíria/MS**. Embrapa Informática Agropecuária/INPE, p. 955-965, nov., 2014.

SOKOLOWSKI, C. T. et. al. **Produção de Papel Kraft**. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso Técnico em Química Industrial. Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba, Curitiba, 2016.

USP - Universidade de São Paulo. **Programa educar - Poluição**. 2003. Disponível em: educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/poluentes/ar.ppt.

VAKKILAINEN, E. K. **Kraft recovery boilers - High dry solids firing**. Suomen soodakattilayhdistys r.y. Helsinki, Finland, p. 250, 2005. Disponível em: <https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/111915/KRBFfull.pdf?sequence=2&isAllowed>.

VAZ, P. INFLUÊNCIA DE NOVAS PLANTAS INDUSTRIAIS DE PRODUÇÃO DE CELULOSE NO CRESCIMENTO POPULACIONAL LOCAL. Orientador:

Leonardo Job Biali. 2021. p. 31. TCC (Graduação) - Curso de bacharelado em Engenharia Florestal, Departamento de Engenharia Florestal, Universidade de Brasília, Brasília. 2021. Disponível em:

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/28881/1/2021_PedroBigognoChavesVaz_tcc.pdf.